ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
Universidad de Córdoba

TRABAJO FIN DE GRADO
Grado en Ingeniería Informática

MANUAL TÉCNICO

Plataforma de Bienestar Mental y Emocional

Mental and Emotional Health Platform

Autor: Miguel Ángel Arribas Casero
Director: Gónzalo Cerruela García

septiembre, 2025

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Resumen

Este proyecto se centra en el diseño y desarrollo de una plataforma de bienestar mental y emocional para que los usuarios puedan registrar sus emociones, realizar un seguimiento de estas, recibir recomendaciones de recursos para ayudar a solventar sus carencias o problemas, recibir consejos... Esto facilitará a las personas poder solucionar sus problemas por sí mismos, dándoles las herramientas para ello. Este proyecto, no obstante, no sustituye en ningún momento la ayuda profesional.

El documento inicia realizando una descripción general del sistema. También se estudian las posibles herramientas que se puedan utilizar para llevar a cabo la implementación del sistema.

Tras esto, se describen los requisitos que debe cumplir el sistema, junto a como se comportará y como estará diseñado. El sistema constará de dos roles, usuario y administrador, que tendrán diferentes responsabilidades, siendo uno el principal objetivo del proyecto y el otro el que mantenga el sistema en un buen estado y con contenido dinámico en la aplicación.

Una vez todo documentado, se procede a implementar el sistema utilizando una base de datos NoSql, accedida por la aplicación a través de un servidor intermediario.

Tras la implementación, se realizaron las pruebas teniendo en cuenta los requisitos ya definidos y verificando que se cumplen.

Finalmente se sacaron las conclusiones del proyecto y se plantearon las posibles mejoras futuras que se le pueden realizar, como una comunidad de chat anónimo.

Palabras clave: Bienestar emocional, Aplicación móvil, Kotlin, Firebase.

Abstract

This project focuses on the design and development of a mental and emotional health platform that allows users to record their emotions, track them, receive resource recommendations to help address their shortcomings or problems, receive advice... This will make it easier for people to solve their problems on their own, providing them with the necessary tools. Nevertheless, this project does not in any case replace professional help.

The document begins with a general description of the system. It also studies the possible tools that can be used to carry out the implementation of the system.

After this, the requirements that the system must meet are described, along with how it will behave and how it will be designed. The system will consist of two roles, user and administrator, who will have different responsibilities, one being the main target of the project and the other maintaining the system in good condition and with dynamic content in the application.

Once everything is documented, the system is implemented using a NoSql database, accessed by the application through an intermediary server.

After the implementation, tests were carried out taking into account the previously defined requirements and verifying that they were met.

Finally, the conclusions of the project were drawn and possible future improvements were proposed, such as an anonymous chat community.

Keywords: Emotional Health, Mobile application, Kotlin, Firebase.

Índice general

Resumen **III**

Abstract **V**

Índice de figuras **XI**

Índice de tablas **XIII**

Lista de Acrónimos **XV**

1. Introducción **1**

2. Descripción del problema **3**

3. Objetivos **5**

4. Antecedentes **7**

5. Restricciones **9**
5.1. Factores Datos 9
5.2. Factores Estratégicos 9

6. Recursos **11**
6.1. Recursos Humanos 11
6.2. Recursos Software 11
6.3. Recursos Hardware 12

7. Especificación de Requisitos **13**
7.1. Requisitos funcionales 13
7.1.1. Requisitos de Información 13
7.1.2. Requisitos de Negocio 15
7.2. Requisitos no funcionales 18

8. Casos de Uso **21**
8.1. Actores . . . 21
8.2. Especificación de casos de uso . . . 21

9. Especificación del Sistema **37**
9.1. Diagrama de clases . . . 37
9.2. Arquitectura del Sistema . . . 39
9.2.1. Arquitectura lógica . . . 39
9.2.2. Arquitectura física . . . 40
9.2.3. Bases de Datos . . . 40
9.2.4. Catálogo emociones y categorías . . . 45
9.3. Modelo Arquitectónico . . . 47
9.4. Interfaz de Usuario . . . 48
9.4.1. Interfaz Acceso . . . 50
9.4.2. Interfaz Usuario . . . 51
9.4.3. Interfaz Gestor . . . 57

10. Pruebas **59**
10.1. Pruebas Realizadas . . . 59
10.1.1. Pruebas de Usuario . . . 59
10.1.2. Pruebas de Administrador . . . 65
10.2. Matriz de Trazabilidad . . . 66

11. Conclusiones **67**

12. Futuras mejoras **69**
12.1. Comunidad Anónima . . . 69
12.2. Soporte profesional . . . 69
12.3. Más contenido . . . 70

13. Manual de Usuario **71**
13.1. Introducción . . . 71
13.2. Manual de Acceso . . . 72
13.3. Manual de Usuario General . . . 73
13.3.1. Pantalla Home . . . 73
13.3.2. Pantalla Programas . . . 75
13.3.3. Pantalla Emociones . . . 77
13.3.4. Pantalla Metas . . . 78
13.3.5. Pantalla Perfil . . . 80
13.4. Manual de Administrador . . . 83

14.Manual de Código **85**

Índice de figuras

9.1. Diagrama de clases 38
9.2. Arquitectura Lógica 39
9.3. Clean Architecture 48
9.4. Navegación Acceso 50
9.5. Navegación App 51
9.6. Navegación Home 52
9.7. Navegación programas 53
9.8. Navegación Emociones 54
9.9. Navegación Metas 55
9.10. Navegación Perfil 56
9.11. Navegación Gestor 57

10.1. Trazabilidad Pruebas con Requisitos 66

13.1. Pantalla Inicio 72
13.2. Pantalla Home 73
13.3. Pantalla Artículo 74
13.4. Pantalla Video 74
13.5. Pantalla Actividad 74
13.6. Pantalla Programas 75
13.7. Pantalla Programa Sin Empezar 76
13.8. Pantalla Programa Comenzado 76
13.9. Pantalla Emociones 77
13.10Pantalla Creación Meta 78
13.11Pantalla Metas Completadas 79
13.12Pantalla Metas En Progreso 79
13.13Pantalla Metas Canceladas 79
13.14Pantalla Perfil 1 81
13.15Pantalla Perfil 2 82
13.16Pantalla Perfil Gestor 83
13.17Pantalla Gestión Consejos 84

13.18Pantalla Gestión Recursos 84
13.19Pantalla Gestión Programas 84

Índice de tablas

8.1. Relación entre casos de uso y requisitos 22
8.2. Caso de uso: Registrarse 23
8.3. Caso de uso: Iniciar Sesión 24
8.4. Caso de uso: Ver Perfil 24
8.5. Caso de uso: Modificar Cuenta 25
8.6. Caso de uso: Registrar Emoción 26
8.7. Caso de uso: Ver Consejo Diario 27
8.8. Caso de uso: Ver Recurso 28
8.9. Caso de uso: Buscar Recurso 29
8.10. Caso de uso: Completar Actividad 29
8.11. Caso de uso: Ver Programas 30
8.12. Caso de uso: Ver Contenido de Programa 30
8.13. Caso de uso: Empezar Programa 31
8.14. Caso de uso: Terminar Programa 31
8.15. Caso de uso: Visualizar Metas 32
8.16. Caso de uso: Crear Metas 32
8.17. Caso de uso: Registrar Avance en Meta 33
8.18. Caso de uso: Eliminar Meta 34
8.19. Caso de uso: Otorgar Logro 35
8.20. Caso de uso: Visualizar Historial de Recursos 36
8.21. Caso de uso: Visualizar Historial de Programas 36

10.1. Prueba 1 - Registro e Inicio de Sesión. 59
10.2. Prueba 2 - Visualización y modificación de cuenta. 60
10.3. Prueba 3 - Cierre de sesión. 60
10.4. Prueba 4 - Registro de emociones diarias. 60
10.5. Prueba 5 - Historial emocional en listas y gráficos. 60
10.6. Prueba 6 - Recepción de consejos diarios. 61
10.7. Prueba 7 - Acceso a lista dinámica de recursos. 61
10.8. Prueba 8 - Búsqueda en la biblioteca de recursos y programas. 61

10.9. Prueba 9 - Reproducción de recursos. 61
10.10Prueba 10 - Gestión de actividades. 62
10.11Prueba 11 - Visualización de programas personalizados. 62
10.12Prueba 12 - Visualización de contenido de programas. 62
10.13Prueba 13 - Inicio y reanudación de programas. 62
10.14Prueba 14 - Actualización de progreso en programas. 63
10.15Prueba 15 - Recepción de notificaciones. 63
10.16Prueba 16 - Visualización de metas. 63
10.17Prueba 17 - Creación de metas. 63
10.18Prueba 18 - Registro de avances en metas. 64
10.19Prueba 19 - Gestión de metas. 64
10.20Prueba 20 - Otorgamiento y visualización de logros. 64
10.21Prueba 21 - Historial de recursos y programas. 64
10.22Prueba 22 - Gestión de consejos. 65
10.23Prueba 23 - Gestión de recursos. 65
10.24Prueba 24 - Gestión de programas. 65

Capítulo 1

Introducción

Cada año, la salud mental en España empeora. Cada vez hay más suicidios, más casos de depresión, y la ansiedad afecta al 6,7 % de la población, más de 3 millones de personas[**?**]. Y no solo en España, el 11 % de la población mundial padece algún trastorno mental (970 millones de personas)[**?**].

Esto ocurre porque cada día nuestros problemas son más complejos y muchas personas cada vez están más aisladas. Quizá también sea porque sus vidas carecen de un fuerte propósito, o las situaciones económicas o familiares los superan.

Por ello, la sociedad está cada vez más consciente de este problema y se está intentando solucionarlo. Cada vez está más de moda ir al gimnasio, practicar meditación, acudir al psicólogo en busca de ayuda...

De la misma manera, también hay herramientas para mejorar tu salud mental. Naturalmente, no hay ninguna llave mágica para solucionar tus problemas de la noche a la mañana, pero si hay métodos para poco a poco ir mejorando. Casos como estos hay unos pocos, como aplicaciones para establecer nuevos hábitos positivos, aplicaciones con cursos de meditación, asistentes personales con inteligencia artificial...

El propósito de este trabajo es unirse a este movimiento social de mejorar la salud mental y emocional, creando una aplicación móvil que permita rastrear cómo te encuentras cada día, dar consejos útiles para gestionar tu estado de ánimo, ofrecer actividades mindfulness... También tendrá un sistema de recompensas para que el usuario se sienta orgulloso de sus logros y enviará notificaciones para realizar las actividades pendientes.

En definitiva, una aplicación para gestionar tu salud mental y emocional a base de constancia y material personalizado para cada usuario.

Capítulo 2

Descripción del problema

El mayor problema que poseen la mayoría de aplicaciones enfocadas en la salud mental es que no son entretenidas. Buscan cumplir un propósito simple: ayudarte a mejorar como persona, y se enfocan demasiado en el contenido y no tanto en las formas.

El caso más discordante a esto sería Habitica, que sí que es una aplicación entretenida y con un sistema de recompensas. Cumplir con tus hábitos día tras día te otorga monedas con las que puedes comprar artículos interesantes que, aunque no cumplen ninguna función fuera de la vida real, te da una experiencia más inmersiva.

No obstante, a pesar de que Habitica sea una buena aplicación, está muy enfocada en lo que a su nombre referencia: hábitos. Esta aplicación lo que busca es abarcar más terreno (registros emocionales, sugerencias basadas en emociones, actividades mindfulness, vídeos, artículos...) y emplear el mismo método que Habitica: el entretenimiento, aportando metas y recompensas que te impulsen a mejorar día tras día sin sentirlo como una carga pesada, agobiante o aburrida.

Capítulo 3

Objetivos

El objetivo de este trabajo es desarrollar una aplicación móvil orientada a gestionar el bienestar emocional y la salud mental de los usuarios, mediante diversos elementos como seguimiento del estado de ánimo, técnicas de mindfulness, mensajes motivacionales, consejos...

Para el desarrollo de la aplicación se establecen los siguientes objetivos:

- **Sistema de Registro y Autenticación**: Permitir el registro con email o redes sociales y la creación de un perfil con preferencias, historial de actividades y progreso personal.
- **Diario de Emociones y Seguimiento**: Registro diario de emociones con etiquetas (alegría, tristeza, ansiedad, etc.), notas descriptivas, y gráficos para analizar la evolución emocional.
- **Consejos y Sugerencias Personalizadas**: Ofrecer consejos diarios y recomendaciones de contenido dinámico como artículos, videos y ejercicios de relajación.
- **Actividades de Mindfulness y Bienestar**: Implementación de ejercicios guiados de respiración y meditación, junto con programas personalizados para reducción de estrés.
- **Sistema de Objetivos y Logros Personales**: Establecimiento de metas de bienestar personal y un sistema de logros e insignias para motivar a los usuarios.
- **Notificaciones y Recordatorios**: Envío de recordatorios personalizados y mensajes motivacionales para mejorar el bienestar emocional.

- **Comunidad y Soporte (Opcional)**: Creación de una sección donde los usuarios puedan compartir experiencias y contactar con profesionales en caso de necesidad.

Capítulo 4

Antecedentes

Hay aplicaciones similares que ya cumplen parte de las funcionalidades que se proponen como objetivos de este trabajo. No obstante, ninguna de estas cumple con totalidad dichos objetivos, aunque en su suma total podrían. El objetivo de este trabajo es sacar lo mejor de todas ellas de una forma renovadora y juntar todas las funcionalidades en una única aplicación.

Estas son las herramientas más considerables que hay:

- **BetterHelp**: Es una plataforma de terapia en línea que ofrece acceso a profesionales. Similar a la terapia tradicional, pero todo es de forma online, a través de videollamadas, chats o mensajes. También es bastante flexible, adaptándose a las necesidades del usuario. Es una de las mejores plataformas en su área y, de hecho, se podría plantear incluirla como una herramienta adicional a la aplicación del trabajo (ya que el objetivo principal de esta no es ofrecer ayuda profesional, mientras que BetterHelp está totalmente enfocado a eso).[**?**]
- **MindDoc**: Ofrece funcionalidades de seguimiento de emociones y consejos personalizados. También ofrece recursos para leer y escuchar. No obstante, no ofrece nada de mindfulness ni ningún sistema de recompensas.[**?**]
- **Calm**: Muy similar, pero con un enfoque diferente. Calm no se enfoca en la salud mental y emocional, más bien en la meditación y la relajación. Sí que es cierto que tiene un rastreador de estado de ánimo, pero no es muy sotisficado.[**?**]
- **Daylio**: Está más enfocada a registrar tu día a día más que a ofrecer orientación ni recomendaciones. Tampoco incluye actividades de mindfulness ni ningún programa personalizado.[**?**]

- **Headspace**: Es una aplicación enfocada a la meditación. Aunque hace un poco de seguimiento, no tiene un sistema de logros y recompensas establecido.[**?**]
- **Habitica**: No es una aplicación enfocada a la salud mental y emocional, sino a establecer hábitos. Lo que sí que es destacable es su sistema de recompensas, estableciendo misiones e incentivos para cumplir con tus hábitos.[**?**]

Capítulo 5

Restricciones

5.1. Factores Datos

Son los factores que limitan la realización de un producto, siendo inmodificables e inherentes a la naturaleza del problema. Estas restricciones no pueden cambiarse a lo largo del desarrollo del proyecto y están determinadas por condiciones externas o preexistentes.

El primero de ellos sería el económico: este no es un trabajo con fines económicos, así que solo se emplearán herramientas gratuitas o su versión gratuita. También, el proyecto está limitado a 300 horas.

En el proyecto será únicamente realizado por el alumno, con la ayuda del tutor del proyecto.

Finalmente, en cuanto a las restricciones de hardware, el acceso a los equipos es limitado. El alumno dispone de un dispositivo móvil Android y dos ordenadores (Windows y Ubuntu), lo que supone restricciones tecnológicas para el desarrollo (enfatizando sobre todo en dispositivos apple, que no serán compatibles).

5.2. Factores Estratégicos

Son los factores que dependen de las elecciones que se vayan tomando sobre el proyecto. Pueden ser modificables a lo largo de este, pero también limitan de una forma u otra su realización.

Se ha decidido hacer la aplicación en Android Studio usando Kotlin. Esto principalmente afectaría al apartado visual (Frontend), con ciertas integraciones a Firebase. Dichas integraciones estarían enfocadas sobre todo al inicio de sesión del usuario, permitiendole iniciar con correo o con Google.

Firebase se eligió debido a la facilidad que da a la hora de gestionar autenticación

de usuarios, permitiendo fácilmente hacer un sistema de autenticación funcional integrado con la aplicación y sin tomar tanto tiempo como si se crease desde cero.

En cuanto a la compatibilidad con el sistema operativo, la aplicación se desarrolló con un *compileSdk* 35 y un *targetSdk* 34, lo que la hace compatible y optimizada para Android 14, la versión estable más reciente en el momento del desarrollo.

Se estableció como *minSdk* la versión 24 (Android 7.0 Nougat), lo que garantiza soporte en la mayoría de dispositivos actuales, aunque deja fuera a aquellos con versiones más antiguas. Esta decisión estratégica permite aprovechar las funcionalidades modernas de Android y de Jetpack Compose, al mismo tiempo que se mantiene una compatibilidad amplia.

Para el desarrollo del servidor de peticiones que haga de intermediario entre la aplicación y la base de datos, se utilizó Express. Esto es debido a que es un framework que estoy acostumbrado a usar y facilita el desarrollo del servidor. Express además es muy ligero y rápido para crear peticiones API REST, haciendo más eficiente la comunicación.

Lo mismo para la base de datos, MongoDb Atlas, que ya he utilizado anteriormente. También añadir las ventajas de que sea NoSql, pudiendo cambiar los atributos de los modelos constantemente y facilitando crear modelos robustos sobre la marcha, y que la base de datos está en la nube, por lo que es un paso menos a la hora de poner el sistema en marcha y además está siempre disponible y con buenas medidas de seguridad.

Capítulo 6

Recursos

6.1. Recursos Humanos

Este proyecto tuvo presentes los siguientes recursos humanos:

- Autor: Miguel Ángel Arribas Casero. Responsable principal de redactar y desarrollar el proyecto.
- Director: Gonzalo Cerruela García. Encargado de supervisar el proyecto y de que el documento tenga los apartados necesarios.

6.2. Recursos Software

Para la realización del proyecto se hizo uso de las siguientes recursos:

- **Overleaf**: Para poder redactar toda la documentación del proyecto.
- **Draw.io**: Para poder realizar los diagramas.
- **Sistemas Operativos**: Windows 10 y Ubuntu 22.04.
- **Editores de Código**: Visual Studio Code y Android Studio. Visual Studio se usó exclusivamente para el servidor, y Android Studio exclusivamente para la aplicación.
- **Github**: Para gestionar las versiones de código.
- **Android SDK**: Utilizado para compilar y ejecutar la aplicación.
- **Dispositivos virtuales Android**: emuladores oficiales de Android utilizados para probar la aplicación.

- **Lenguajes de programación**: Kotlin y JavaScript. Kotlin se utilizó para la aplicación, JavaScript para el servidor.
- **Frameworks y librerías utilizadas en Android Studio**: Jetpack Compose (incluyendo Material 3 y Navigation Compose) para el desarrollo de interfaces de usuario, Kotlin Coroutines y Lifecycle Runtime KTX para la programación asíncrona y la gestión del ciclo de vida, Retrofit con Gson/Kotlinx Serialization para la comunicación con el servidor, WorkManager para las notificaciones, MPAndroidChart para la representación gráfica de datos y Android YouTube Player para la reproducción de vídeos.
- **Node.js**: entorno de ejecución de JavaScript en el lado del servidor, utilizado para implementar la lógica del servidor del proyecto.
- **Express**: framework minimalista para Node.js, empleado para el desarrollo de la API del servidor y la gestión de las peticiones HTTP.
- **MongoDb Atlas**: base de datos utilizada para almacenar los datos del sistema.
- **Firebase Authentication**: sistema de autenticación de Firebase para gestionar las cuentas de los usuarios. Sirve también como base de datos de usuarios.

6.3. Recursos Hardware

Para la realización del proyecto se hizo uso de las siguientes recursos:

- **Ordenadores**. Se usaron dos:
  - ASUS VivoBook: Procesador Intel Core i5-1235U (12ª generación), 16 GB RAM, SSD 512 GB.
  - ASUS (sobremesa): Procesador Intel Core i5-11400 (11ª generación, 6 núcleos, 12 hilos), 16 GB RAM, SSD 1,36 TB.
- **Dispositivos móviles físicos**: Redmi Note 9 pro y Tcl 40 SE. Empleados para verificar que no solo funciona en entornos virtuales.

Capítulo 7

Especificación de Requisitos

En esta sección se hablará de los requisitos que el sistema debe cumplir. Estos describen el funcionamiento o características que debe tener el sistema, con el propósito de aclarar cuales son los objetivos de nuestro sistema.

7.1. Requisitos funcionales

7.1.1. Requisitos de Información

Los requisitos de información son los que describen la estructura de los datos que debe manejar el sistema. Los requisitos se organizan a continuación:

Datos de usuario

- **RI1**. El sistema debería almacenar la siguiente información de cada usuario: id de firebase, nombre, correo electrónico, contraseña, metodo autenticación (Google o Correo) y fecha de creación de la cuenta. Nota: Todos los datos básicos de la cuenta del usuario se guardan en Firebase.

Registros emocionales y contenido

- **RI2**. El sistema debería almacenar la siguiente información de cada registro de emociones: título, descripción, etiquetas, fecha de creación y el ID de usuario.
- **RI3**. El sistema debería almacenar la siguiente información de cada consejo: título, contenido, etiquetas.

Recursos multimedia y programas

- **RI4**. El sistema debería almacenar la siguiente información de cada recurso multimedia: título, descripción (opcional), fecha de creación, autor (opcional), categoría, etiquetas, duración (opcional), enlace/contenido, tipo de recurso (artículo, video o actividad) y dificultad (solo si tipo de recurso = actividad).

- **RI5**. El sistema debería almacenar la siguiente información de cada programa: título, descripcion, categoría, etiquetas, recursos (lista de IDs de recursos, siendo artículos, videos o actividades, que componen el programa)

Metas y logros

- **RI6**. El sistema debería almacenar la siguiente información de cada meta: título, descripción, duración (días),progreso (días completados), dificultad, estado (en progreso, completada o abandonada), fecha de inicio, fecha de fin y el ID de registro de usuario.
- **RI7**. El sistema debería almacenar la siguiente información de cada logro: título, descripción y evento.

Progreso de usuarios

- **RI8**. El sistema debería almacenar la relación entre usuarios y recursos, registrando:
  - ID de usuario (referencia a RI1).
  - ID de recurso multimedia (referencia a RI4).
  - Estado: visto, en_progreso, completada.
  - Fecha de inicio.
- **RI9**. El sistema debería almacenar la relación entre usuarios y programas, registrando:
  - ID de usuario (referencia a RI1).
  - ID de programa (referencia a RI5).
  - Progreso global (%): calculado como el porcentaje de actividades completadas respecto al total de actividades en el programa.
  - Estados Recursos (Lista de estados de los recursos. Independiente de RI8).
  - Fecha de inicio.
  - Fecha de último acceso.
- **RI10**. El sistema debería almacenar la relación entre usuarios y logros, registrando:
  - ID de usuario (referencia a RI1).
  - ID de logro (referencia a RI5).

- Rareza actual (Según la dificultad del logro).
- Fecha de obtención.

- **RI11**. El sistema debería almacenar las estadísticas de progreso de un usuario, registrando:
  - ID de usuario (referencia a RI1).
  - Nivel actual.
  - Experiencia en el nivel actual.
  - Experiencia necesaria para subir de nivel.
  - Racha
  - Ultima actividad (timestamp de la ultima vez que se registró una acción, necesaria para verificar si la racha suma o se resetea).
  - Experiencia total (toda la experiencia acumulada desde el nivel 0 hasta el actual).
  - Contadores de registros para cada acción que el usuario realiza (registrar emociones, visualizar artículos, iniciar sesión...)

7.1.2. Requisitos de Negocio

Los requisitos de negocio son los que describen el funcionamiento que debe tener el sistema, qué debe hacer. Los requisitos se organizan en secciones funcionales a continuación:

Autenticación y cuenta

- **RF1**. El sistema debería permitir que los usuarios se registren con email o redes sociales.
- **RF2**. El sistema debería permitir que los usuarios inicien sesión.
- **RF3**. El sistema debería permitir que los usuarios visualicen la información básica de su cuenta (nombre, correo, fecha de registro).
- **RF4**. El sistema debería permitir que los usuarios cambien su nombre o su contraseña.
- **RF5**. El sistema debería permitir que los usuarios cierren sesión.

Gestión emocional

- **RF6**. El sistema debería permitir que los usuarios puedan registrar sus emociones diariamente, añadir etiquetas y describir detalles específicos.
- **RF7**. El sistema debería permitir visualizar el historial emocional con listas y gráficos.

Contenido adaptado al estado emocional

- **RF8**. El sistema debería permitir recibir consejos diarios basados en el estado de ánimo y el historial emocional.
- **RF9**. El sistema debería permitir recibir una lista dinámica de artículos, vídeos y sugerencias de actividades (como respiración o ejercicios de relajación) ajustadas a las emociones registradas.
- **RF10**. El sistema debería permitir proporcionar una biblioteca de recursos como actividades guiadas en audio o video para mindfulness, meditación y técnicas de relajación, para que el usuario pueda buscar recursos concretos según el título o la categoría de estos.
- **RF11**. El sistema debería permitir a los usuarios visualizar el contenido de cualquier recurso (artículo, vídeo o actividad).
- **RF12**. El sistema debería permitir a los usuarios empezar, reanudar y terminar actividades (recursos de tipo actividad).

Programas personalizados

- **RF13**. El sistema debería permitir a los usuarios visualizar un listado de programas específicos basados en sus necesidades (por ejemplo, un programa de reducción de estrés).
- **RF14**. El sistema debería permitir a los usuarios visualizar el contenido completo de un programa.
- **RF15**. El sistema debería permitir a los usuarios empezar y reanudar programas.
- **RF16**. El sistema debería actualizar el progreso (porcentaje completado) de los programas en curso al completar o ver recursos.

Metas, logros e incentivos

- **RF17**. El sistema debería permitir recibir notificaciones para recordar realizar las actividades de mindfulness o meditación, registrar su estado de ánimo o seguir sus objetivos.

- **RF18**. El sistema debería permitir a los usuarios ver sus metas no finalizadas, completadas y abandonadas
- **RF19**. El sistema debería permitir a los usuarios establecer metas de bienestar personal (como meditar diariamente o reducir la ansiedad).
- **RF20**. El sistema debería permitir a los usuarios registrar avances en sus metas no finalizadas (actualizando la variable progreso), marcándolas como completadas si el progreso es igual a la duración.
- **RF21**. El sistema debería permitir a los usuarios cancelar, reanudar y eliminar metas.
- **RF22**. El sistema debería permitir otorgar logros para motivar a los usuarios a seguir cumpliendo sus objetivos.
- **RF23**. El sistema debería permitir que los usuarios visualicen los logros que hayan desbloqueado.

Perfil

- **RF24**. El sistema debería permitir a los usuarios visualizar un historial de sus recursos vistos, en progreso y completados.
- **RF25**. El sistema debería permitir a los usuarios visualizar un historial de sus programas en progreso y completados.

Administración

- **RF26**. El sistema debería permitir que el administrador pueda crear consejos.
- **RF27**. El sistema debería permitir que el administrador pueda modificar consejos.
- **RF28**. El sistema debería permitir que el administrador pueda eliminar consejos.
- **RF29**. El sistema debería permitir que el administrador pueda crear recursos.
- **RF30**. El sistema debería permitir que el administrador pueda modificar recursos.
- **RF31**. El sistema debería permitir que el administrador pueda eliminar recursos.

- **RF32**. El sistema debería permitir que el administrador pueda crear programas.
- **RF33**. El sistema debería permitir que el administrador pueda modificar programas.
- **RF34**. El sistema debería permitir que el administrador pueda eliminar programas.

7.2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las características que debe tener el sistema, no tanto el qué debe hacer sino el cómo. Los requisitos se clasifican a continuación:

Seguridad y privacidad

- **RNF1**. El sistema debería encriptar todo el contenido para asegurar la privacidad del usuario.
- **RNF2**. El sistema debería cumplir con las regulaciones de protección de datos tales como el GDPR y las normativas locales de privacidad.
- **RNF3**. El sistema debería usar protocolos de seguridad como HTTPS.

Diseño y usabilidad

- **RNF4**. El sistema debería proporcionar una interfaz intuitiva con un diseño atractivo y fácil de navegar.
- **RNF5**. El sistema debería proporcionar una plataforma responsiva y usable en dispositivos móviles.
- **RNF6**. El sistema debería responder en menos de 2 segundos para ofrecer una buena experiencia al usuario.

Escalabilidad y disponibilidad

- **RNF7**. El sistema debería soportar un crecimiento en el número de usuarios y en el volumen de datos.
- **RNF8**. El sistema debería garantizar una disponibilidad del 99.9 % para que los usuarios puedan acceder a sus registros y actividades en cualquier momento.
- **RNF9**. El sistema debería realizar copias de seguridad periódicas para proteger los datos en caso de fallos.

Avisos y legalidad

- **RNF10**. El sistema debería incluir una sección durante el registro que explique que no reemplaza el consejo médico o psicológico profesional.
- **RNF11**. El sistema debería dejar claramente establecidos los términos de uso para informar al usuario sobre la confidencialidad y sus derechos.

Capítulo 8

Casos de Uso

Los casos de uso pretenden describir el comportamiento esperado del sistema. Son descripciones conceptuales, siendo por ende ajenas a su implementación en el futuro.

8.1. Actores

Hay dos principales actores en el sistema: el usuario general y el administrador.

El usuario general será el que interactúe con la aplicación con el fin de sacarle su máximo potencial, poder desarrollarse como persona y lentamente poder solucionar sus problemas personales.

Por otro lado, el administrador se encargará de que la aplicación siempre tenga contenido fresco y que los usuarios no se lo agoten todo en una semana. Por mucho que se incluyan miles de recursos y programas al sistema, la mayor garantía de que los usuarios sigan interactuando con la aplicación es que siempre haya novedades.

8.2. Especificación de casos de uso

Tabla 8.1: Relación entre casos de uso y requisitos

Listado Casos de Uso
CU-01: Registrarse
CU-02: Iniciar Sesión
CU-03: Ver Perfil
CU-04: Modificar Cuenta
CU-05: Registrar Emoción
CU-06: Visualizar Consejo Diario
CU-07: Ver Recurso
CU-08: Buscar Recurso
CU-09: Completar Actividad
CU-10: Ver Programas
CU-11: Ver Contenido de Programa
CU-12: Empezar Programa
CU-13: Terminar Programa
CU-14: Visualizar Metas
CU-15: Crear Metas
CU-16: Registrar Avance en Meta
CU-17: Eliminar Meta
CU-18: Otorgar Logro
CU-19: Visualizar Historial de Recursos
CU-20: Visualizar Historial de Programas

Casos de Uso Básicos de Cuenta

Tabla 8.2: Caso de uso: Registrarse

Identificador	CU-01
Nombre	Registrarse
Descripción	El usuario crea una cuenta mediante correo electrónico o autenticación con Google.
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	Ninguno.
Precondición	
Ninguna.	
Flujo Principal	
1. El usuario selecciona Registrarse". 2. El sistema muestra las opciones de registro: a) Registro con correo: i. El usuario ingresa nombre, correo y contraseña. b) Registro con Google: i. El usuario elige su cuenta de Google y autoriza el acceso. ii. *(Opcional)* El sistema solicita nombre si Google no lo proporciona. 3. El sistema valida los datos y crea la cuenta. 4. El sistema redirige al usuario a la aplicación.	
Postcondición	
El usuario queda registrado y autenticado en el sistema.	
Flujo Alternativo	
Ninguno.	

Tabla 8.3: Caso de uso: Iniciar Sesión

Identificador	CU-02
Nombre	Iniciar Sesión
Descripción	El usuario accede a su cuenta mediante correo electrónico y contraseña o autenticación con Google.
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	Ninguno.
Precondición	
El usuario debe estar registrado previamente.	
Flujo Principal	
1. El usuario selecciona Ïniciar Sesión”. 2. El sistema muestra las opciones de autenticación: a) **Inicio con correo:** i. El usuario ingresa su correo y contraseña. b) **Inicio con Google:** i. El usuario elige su cuenta de Google y autoriza el acceso. 3. El sistema valida los datos y redirige al usuario a la aplicación.	
Postcondición	
El usuario queda autenticado en el sistema.	
Flujos Alternativos	
2. Credenciales incorrectas: El sistema muestra un mensaje de error y solicita reintentar.	
2. Cuenta no registrada: El sistema sugiere registrarse y redirige al CU-01 (Registro).	

Tabla 8.4: Caso de uso: Ver Perfil

Identificador	CU-03
Nombre	Ver Perfil
Descripción	Permite al usuario visualizar su perfil.
Actor Principal	Usuario
Precondición	Usuario autenticado.
Flujo Principal	
1. El usuario abre su perfil. 2. El sistema muestra los datos básicos del usuario, su historial emocional y sus insignias.	
Postcondición	
La información del perfil es mostrada.	
Flujos Alternativos	
2. Datos insuficientes: El sistema muestra el historial y las insignias vacíos.	

Tabla 8.5: Caso de uso: Modificar Cuenta

Identificador	CU-04
Nombre	Modificar Cuenta
Descripción	El usuario modifica la información de su cuenta personal.
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	Ninguno.
Precondición	
El usuario debe estar autenticado en el sistema.	
Flujo Principal	
1. include(CU03: Ver Perfil) 2. El usuario modifica su nombre o contraseña (solo se puede cambiar la contraseña si es registro con correo). 3. El sistema guarda la cuenta modificada.	
Postcondición	
El usuario modifica su información personal.	
Flujo Alternativo	
2. Datos inválidos: El sistema muestra un mensaje de error y solicita reintentar.	

Casos de Uso de Crear

Tabla 8.6: Caso de uso: Registrar Emoción

Identificador	CU-05
Nombre	Registrar Emoción
Descripción	Permite al usuario registrar su estado emocional diario, incluyendo descripción detallada y etiquetas.
Actor Principal	Usuario
Precondición	Usuario autenticado y sin registro emocional en la fecha actual.
Flujo Principal	
1. El sistema muestra un formulario con: a) Campo de texto para título. b) Lista de emociones principales, debiendo seleccionar una. c) Opción para añadir más etiquetas (ej: ansiedad, euforia...). d) Campo de texto para descripción detallada. 2. El usuario completa y envía el formulario. 3. El sistema valida y almacena el registro.	
Postcondición	
El registro emocional queda almacenado y disponible para el historial.	
Flujos Alternativos	
2. Datos incompletos: El sistema marca los campos obligatorios no completados.	

Casos de Uso de Visualizar Básicos

Tabla 8.7: Caso de uso: Ver Consejo Diario

Identificador	CU-06
Nombre	Visualizar Consejo Diario
Descripción	Permite al usuario visualizar un consejo basado en sus emociones recientes.
Actor Principal	Usuario
Precondición	Usuario autenticado.
Flujo Principal	
1. El usuario abre la aplicación o va a la pantalla de inicio. 2. El sistema analiza las últimas emociones registradas y genera un consejo acorde a estas. 3. El sistema muestra el consejo	
Postcondición	
El consejo diario es mostrado.	
Flujos Alternativos	
Ninguno	

Casos de Uso Recursos

Tabla 8.8: Caso de uso: Ver Recurso

Identificador	CU-07
Nombre	Ver Recurso
Descripción	Permite al usuario visualizar un recurso
Actor Principal	Usuario
Precondición	Usuario autenticado.
Flujo Principal	
1. El usuario selecciona el recurso (artículo, video o actividad) que quiere ver. 2. El sistema muestra la información contenida. a) Si es un artículo, carga el contenido o genera un botón que rediriga a la página web.. b) Si es un video, permite reproducirlo. c) Si es una actividad, ocurre igual que con el video pero con la opción de Iniciar.	
Postcondición	
La información del recurso es mostrada.	
Flujos Alternativos	
Ninguno.	

Tabla 8.9: Caso de uso: Buscar Recurso

Identificador	CU-08
Nombre	Buscar Recurso
Descripción	Permite al usuario buscar un recurso según el valor introducido.
Actor Principal	Usuario
Precondición	Usuario autenticado.
Flujo Principal	
1. El usuario selecciona el campo de búsqueda y escribe lo que quiere buscar. 2. El sistema muestra los resultados de la búsqueda filtrando por el titulo. 3. El usuario puede cambiar el filtro a categoria o buscar otra vez.	
Postcondición	
La lista de recursos es mostrada según el filtro elegido.	
Flujos Alternativos	
Ninguno.	

Tabla 8.10: Caso de uso: Completar Actividad

Identificador	CU-09
Nombre	Completar Actividad
Descripción	Permite al usuario iniciar y terminar actividades.
Actor Principal	Usuario
Precondición	Usuario autenticado. La actividad está accesible (desde biblioteca o programa).
Flujo Principal	
1. Desde "Ver Recurso", si es una actividad, se muestra su estado actual 2. El usuario inicia la actividad y esta se marca como en progreso. 3. El sistema reproduce el video para que el usuario siga las indicaciones 4. El video finaliza y la actividad queda como completada	
Postcondición	
- Estado actualizado según interacción - Progreso de programa actualizado si aplica	
Flujos Alternativos	
3. El usuario abandona: El usuario deja la actividad y se queda marcada como en progresohasta que este vuelva y la finalice.	

Tabla 8.11: Caso de uso: Ver Programas

Identificador	CU-10
Nombre	Ver Programas
Descripción	Permite al usuario visualizar programas según sus necesidades.
Actor Principal	Usuario
Precondición	Usuario autenticado.
Flujo Principal	
1. El usuario abre la sección de programas. 2. El sistema muestra una lista de programas según su historial emocional.	
Flujos Alternativos	
Ninguno.	

Tabla 8.12: Caso de uso: Ver Contenido de Programa

Identificador	CU-11
Nombre	Ver Contenido de Programa
Descripción	Permite al usuario inspeccionar los componentes de un programa antes de iniciarlo.
Actor	Usuario autenticado.
Precondición	El programa existe.
Flujo Principal	
1. El usuario selecciona un programa del listado (include CU-10). 2. El sistema muestra su lista de recursos.	
Postcondición	
El usuario conoce los detalles del programa.	

Tabla 8.13: Caso de uso: Empezar Programa

Identificador	CU-12
Nombre	Empezar Programa
Descripción	Permite al usuario iniciar un programa.
Actor	Usuario autenticado.
Precondición	El programa está visible y no ha sido empezado.
Flujo Principal	
1. El usuario visualiza el contenido del programa (include CU-11). 2. El usuario selecciona Empezar Programa. 3. El sistema: a. Actualiza el estado del programa a en progreso. b. Habilita los recursos para ser vistos o completados.	
Postcondición	
El programa aparece en el historial de programas y con estado en progreso. La lista de actividades completadas se establece como vacía.	

Tabla 8.14: Caso de uso: Terminar Programa

Identificador	CU-13
Nombre	Terminar Programa
Descripción	Marca un programa como completado cuando el usuario finaliza todas sus actividades.
Actor	Usuario autenticado.
Precondición	El programa está en progreso y todas sus actividades están completadas.
Flujo Principal	
1. El sistema detecta que todas las actividades del programa están completadas. 2. El sistema: a. Actualiza el estado del programa a completado. b. Notifica al usuario.	
Postcondición	
- El programa aparece como completado en el historial. - Se actualizan los logros del usuario (si corresponde).	

Tabla 8.15: Caso de uso: Visualizar Metas

Identificador	CU-14
Nombre	Visualizar Metas
Descripción	Permite al usuario visualizar sus metas completadas, en progreso y canceladas.
Actor Principal	Usuario
Precondición	Usuario autenticado.
Flujo Principal	
1. El usuario accede a la sección Metas. 2. El sistema muestra en pestañas o secciones diferenciadas: a) Metas completadas). b) Metas en progreso (pendientes). c) Metas canceladas).	
Postcondición	
El usuario puede visualizar tanto sus metas completadas, en progreso y canceladas.	
Flujos Alternativos	
2a. Sin metas en progreso: Muestra mensaje: Aún no tienes metas iniciadas. 2b. Sin metas completadas: Muestra mensaje: No has terminado ninguna meta. 2c. Sin metas canceladas: Muestra mensaje: No has cancelado ninguna meta.	

Tabla 8.16: Caso de uso: Crear Metas

Identificador	CU-15
Nombre	Crear Metas
Descripción	Permite al usuario crear metas nuevas.
Actor Principal	Usuario
Precondición	Usuario autenticado.
Flujo Principal	
1. El usuario, desde la sección "Metas", selecciona crear una nueva meta. 2. El sistema muestra un formulario con los campos a rellenar. 3. El usuario completa y envía el formulario.	
Postcondición	
El usuario ha creado una meta nueva.	
Flujos Alternativos	
Ninguno.	

Tabla 8.17: Caso de uso: Registrar Avance en Meta

Identificador	CU-16
Nombre	Registrar Avance en Meta
Descripción	Permite al usuario actualizar el progreso de una meta activa.
Actor Principal	Usuario autenticado.
Precondición	El usuario tiene la meta en estado en_progreso.
Flujo Principal	
1. El usuario accede a la sección Metas y selecciona una meta activa. 2. El sistema muestra los detalles de la meta. 3. El usuario selecciona "Sumar Día de Éxito". 4. El sistema incrementa en 1 el campo progreso.actual. 5. Si `progreso.actual == duración.total`: a. Cambia el estado a completada. 6. El sistema redirige al listado de metas actualizado.	
Postcondición	
La meta muestra el nuevo progreso (o estado completada).	
Flujos Alternativos	
3a. Si la meta ya está completada: Muestra: Esta meta ya fue finalizada.	

Tabla 8.18: Caso de uso: Eliminar Meta

Identificador	CU-17
Nombre	Eliminar Meta
Descripción	Permite al usuario eliminar una meta.
Actor Principal	Usuario autenticado.
Precondición	El usuario tiene la meta en estado en_progreso.
Flujo Principal	
1. El usuario accede a la sección Metas y selecciona una meta activa. 2. El sistema muestra los detalles de la meta. 3. El usuario selecciona Cancelar Meta. 4. El sistema pasa la meta a canceladas. 5. El usuario accede a las metas canceladas y la elimina. 6. El sistema pide un mensaje de confirmación. 6. Si el usuario confirma, se elimina la meta	
Postcondición	
La meta queda totalmente eliminada.	
Flujos Alternativos	
5a.El usuario elige reanudar la meta en vez de eliminarla, quedando nuevamente en progreso.	

Tabla 8.19: Caso de uso: Otorgar Logro

Identificador	CU-18
Nombre	Otorgar Logro
Descripción	El sistema asigna un logro al usuario al cumplir condiciones específicas (completar actividad, programa, meta...).
Actor Principal	Sistema (automático).
Precondición	El usuario ha completado una acción verificable, como terminar actividad o meta.
Flujo Principal	
1. Tras una acción del usuario , el sistema verifica si cumple condiciones de algún logro. 2. Para cada logro desbloqueado: a. Registra el logro con la fecha actual en el perfil del usuario. b. Asigna la insignia asociada (imagen + título). c. Notifica al usuario (ej.: "¡Logro desbloqueado: [Título]!").	
Postcondición	
- El logro e insignia aparecen en el perfil del usuario (CU-07).	
Flujos Alternativos	
Ninguno	

Tabla 8.20: Caso de uso: Visualizar Historial de Recursos

Identificador	CU-19
Nombre	Visualizar Historial de Recursos
Descripción	El usuario consulta el historial de sus recursos, categorizados como vistos, en progreso y completados.
Actor Principal	Usuario.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema (CU-01).
Flujo Principal	
1. El usuario accede a su perfil y navega a la sección de Historiales. 2. El usuario selecciona el filtro Recursos". 3. El sistema recupera y muestra la lista de recursos del usuario vistos. 4. El usuario puede seleccionar cualquier recurso de la lista para volver a acceder a él.	
Postcondición	
- El usuario visualiza su historial de recursos.	
Flujos Alternativos	
3.a El usuario selecciona el filtro En Progreso 3.b El usuario selecciona el filtro Completados 4.a Si no hay ningún recurso en una categoría, el sistema muestra un mensaje: "No tienes recursos [vistos/en progreso/completados]".	

Tabla 8.21: Caso de uso: Visualizar Historial de Programas

Identificador	CU-20
Nombre	Visualizar Historial de Programas
Descripción	El usuario consulta el historial de sus programas, categorizados como en progreso y completados.
Actor Principal	Usuario.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema (CU-01).
Flujo Principal	
1. El usuario accede a su perfil y navega a la sección de Historiales. 2. El usuario selecciona el filtro "Programas". 3. El sistema recupera y muestra la lista de programas del usuario en progreso. 4. El usuario puede seleccionar cualquier programa de la lista para volver a acceder a él.	
Postcondición	
- El usuario visualiza su historial de programas.	
Flujos Alternativos	
3.a El usuario selecciona el filtro Completados 4.a Si no hay ningún programa en una categoría, el sistema muestra un mensaje: "No tienes programas [en progreso/completados]".	

Capítulo 9

Especificación del Sistema

En este capítulo se profundizará en cómo se implementarán los requisitos y casos de uso anteriormente mencionados. Se omitirán los diagramas de actividad al considerar que un diagrama de clases y los diagramas de navegación son suficientes para explicar el flujo de la aplicación. También se explicarán detalles del sistema como el sistema de autenticación y el manejo de los datos, así como detallarlos aún más.

9.1. Diagrama de clases

El diagrama de clases muestra cuales son las clases o modelos que conforman el sistema, incluyendo las relaciones entre ellos, sus atributos y sus operaciones.

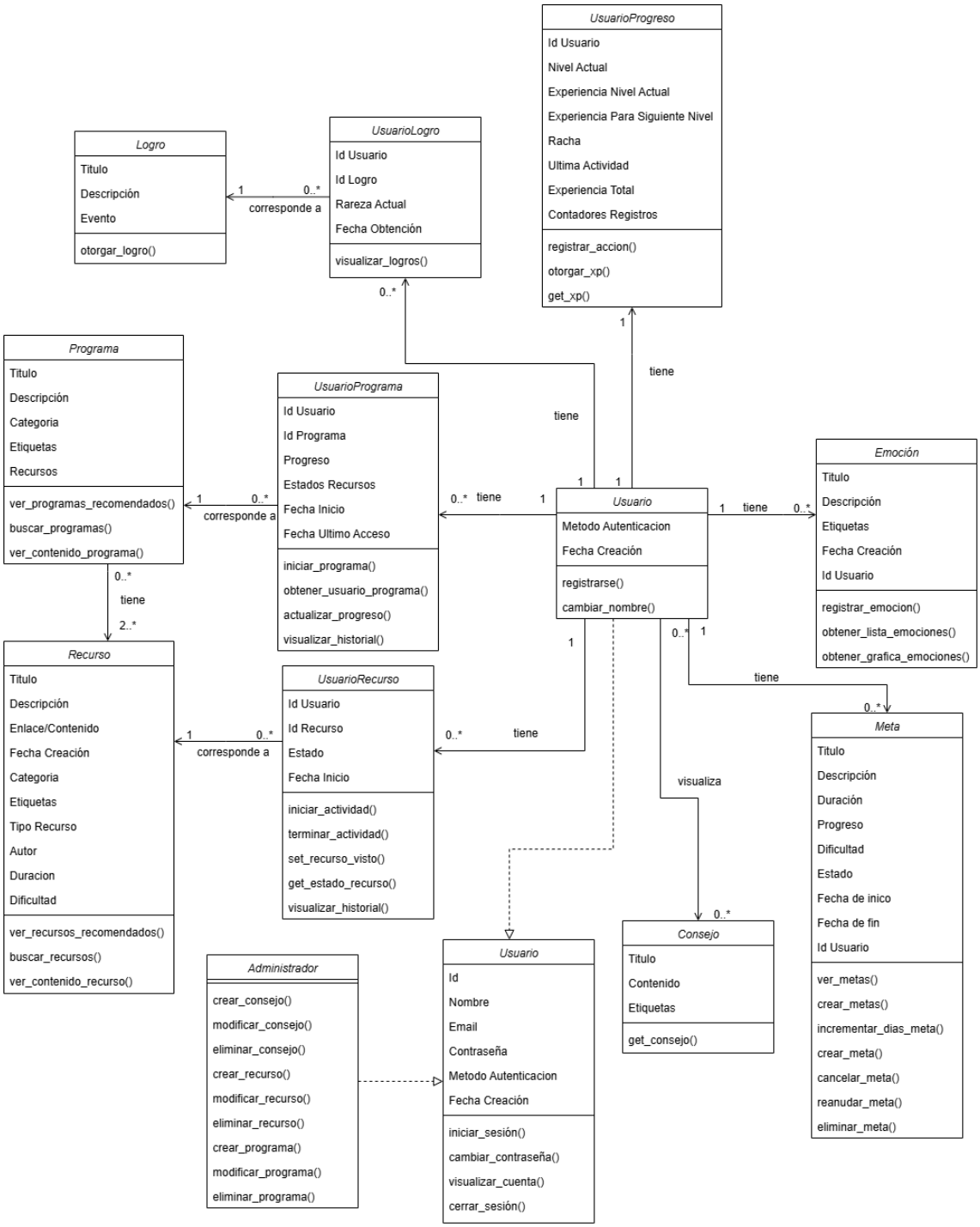

Figura 9.1: Diagrama de clases

9.2. Arquitectura del Sistema

En este capítulo se detallará la arquitectura lógica y física del sistema, incluyendo sus principales componentes, la gestión de datos y la interacción entre ellos. Se explicará cómo se han modelado las entidades más importantes, así como el catálogo de emociones y categorías que servirán de base para los recursos y funcionalidades de la aplicación. Finalmente, se presentará un modelo arquitectónico que muestre de forma global la estructura y la comunicación entre los distintos módulos del sistema.

9.2.1. Arquitectura lógica

El siguiente diagrama muestra como se relacionan los diferentes componentes que interactúan en el sistema.

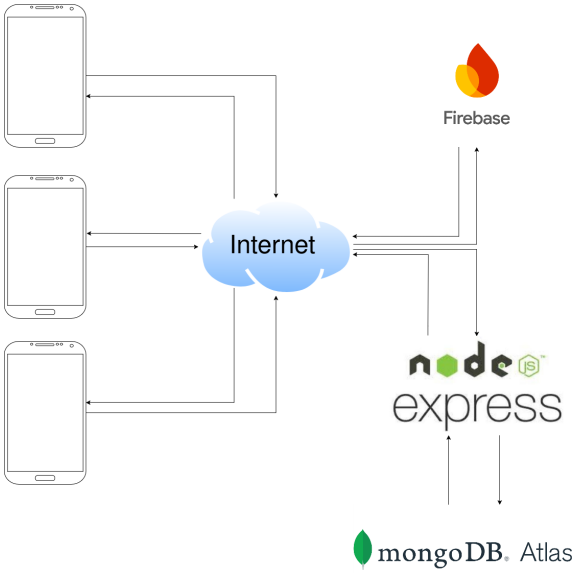

Figura 9.2: Arquitectura Lógica

Los dispositivos Android se conectan a Internet, desde donde se conectan a Firebase para autenticar o se conectan al servidor Express para hacer solicitudes Api Rest, conectandose este servidor finalmente al backend para manejar los datos.

Si el usuario no tuviese Internet, la aplicación no funcionaría. La única excepción sería para mandar notificaciones.

9.2.2. Arquitectura física

En esta sección se describirán las conexiones físicas realizadas para el funcionamiento del sistema.

El dispositivo debe ser un dispositivo Android para que la aplicación funcione, y este puede estar en cualquier lugar en el que tenga conexión con Internet. En un entorno de producción, el servidor Express estaría en un servidor físico ubicado en algún lugar, sea este mantenido en un establecimiento mantenido por el administrador de la aplicación o en un proveedor de servicios, como Amazon Web Services o Google Services. No obstante, mientras esté de desarrollo el servidor estará ubicado en un portátil al cual se conectará el dispositivo móvil.

El sistema de autenticación de Firebase está gestionado en los servidores de Google, y MongoDb Atlas por los servidores de MongoDb.

9.2.3. Bases de Datos

La aplicación incluirá dos bases de datos: la de autenticación y la de Mongodb Atlas, que tratará con la gran parte de la información del sistema.

9.2.3.1. Sistema de Autenticación

El principal y único motivo por el que se desarrolló un sistema de autenticación independiente de la base de datos principal es por Firebase, que proporciona una mejor gestión de usuarios, más segura y con la funcionalidad de poder iniciar sesión con Google y otras redes sociales.

No obstante, aunque existe una modelo Usuario en la base de datos principal por si en algún momento se necesitasen guardar información del usuario (como guardar preferencias u otros atributos), Firebase ya es capaz de gestionar ids de usuarios, guardar emails, nombres, contraseñas y el método de autenticación asignado a los usuarios (Google o Correo). Por ello, el modelo Usuario no tiene un uso real de la aplicación y se usa el firebase id de los usuarios para las relaciones entre los objetos Usuario y otros objetos como Recursos o Emociones.

9.2.3.2. MongoDB Atlas

La principal base de datos del sistema. Mientras que la aplicación de Android puede acceder directamente a Firebase, para acceder a los datos de MongoDb se debe acceder obligatoriamente a través de un servidor que gestione los datos, que será Express.

MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos NoSQl. A diferencia de la base de datos relacional, que usa tablas con filas y columnas, MongoDb se basa

en documentos Json, facilitando flexibilidad y dinamismo a la hora de definir los modelos y los objetos.

Atlas es la versión en la nube de MongoDB, permitiendo desde primera hora tener la base de datos en la nube y no necesitar que esté en local en algún dispositivo.

9.2.3.3. Definición de modelos y atributos

Los modelos y atributos que se tratarán en el sistema ya han sido mencionados en el diagrama de clases y en los requisitos de información, pero aquí se detallarán la definición y los tipos de los atributos.

Algunos puntos a tener en cuenta son:

- Aunque todas las fechas estén marcadas como obligatorias, no es responsabilidad del usuario asignarlas. Se asignan siempre automáticamente.
- Todos los modelos que referencian a un usuario lo hacen a través del campo firebaseId de tipo String.
- El término etiquetas siempre hace referencia a una lista de emociones. Las emociones de la aplicación serán listadas en la próxima subsección.
- El término categoría hace referencia categorías como Meditación, Sueño, Desarrollo personal... Se listarán también en la próxima subsección.

Estos son los modelos con sus atributos, tipos y definiciones, estas ultimas omitidas si los atributos son lo suficientemente autoexplicativos.

- **Usuario** (RI1): Guardado en Firebase, son los usuarios de la aplicación.
  - `firebaseId` : String (Obligatorio). Id de Usuario, se usará en muchos modelos de MongoDb Atlas.
  - `nombre` : String (Obligatorio).
  - `email` : String (Obligatorio). Debe ser único en la aplicación.
  - `metodoAutenticacion` : String (Obligatorio). Valores: Google, Correo. Para distinguir el metodo de inicio de sesión. Útil para saber si un usuario puede cambiar su contraseña o no en la aplicación.
  - `fechaCreacion` : Date (Obligatorio).
- **Emocion** (RI2)
  - `titulo` : String (Obligatorio).

- `descripcion` : String (Obligatorio). Puede ser breve o larga, pero obligar al usuario a escribirla favorece mayor introspección.
- `etiquetas` : Array[String] (Obligatorio). Siempre habrá una etiqueta de una emoción principal. Las siguientes si serían opcionales.
- `fechaCreacion` : Date (Obligatorio).
- `usuarioId` : String (Obligatorio, referencia a `firebaseId` en Usuario).

- **Consejo** (RI3)
  - `titulo` : String (Obligatorio).
  - `contenido` : String (Obligatorio). Este campo es el consejo en sí.
  - `etiquetas` : Array[String] (Obligatorio). Mínimo una. No necesariamente tiene que ser una emoción principal.

- **RecursoMultimedia** (RI4)
  - `titulo` : String (Obligatorio).
  - `descripcion` : String (Obligatorio). Suele ser la propia descripción del vídeo o del artículo que contenga el recurso.
  - `fechaCreacion` : Date (Obligatorio).
  - `autor` : String (Opcional). Siempre se darán crédito a los autores originales si estos aparecen.
  - `categoria` : String (Obligatorio). Solo puede tener una.
  - `etiquetas` : Array[String] (Obligatorio). Mínimo una. No necesariamente tiene que ser una emoción principal.
  - `duracion` : Number (Opcional, en minutos).
  - `enlace/contenido` : String (Obligatorio). Siempre será un enlace en caso de actividades y videos, pero puede ser texto plano en caso de artículos.
  - `tipo` : String (Obligatorio). Valores: artículo, video, actividad.
  - `dificultad` : String (Condicional: solo si tipo = actividad).

- **Programa** (RI5)
  - `titulo` : String (Obligatorio).
  - `descripcion` : String (Obligatorio).

- `categoria` : String (Obligatorio). La categoría de un programa determina el enfoque de esta, y no necesariamente todos sus recursos son de la misma. Por ejemplo, puedes usar meditación para mejorar el sueño, siendo estas categorías diferentes.
- `etiquetas` : Array[String] (Obligatorio). Mínimo una. No necesariamente tiene que ser una emoción principal.
- `recursos` : Array[ObjectId] (Obligatorio, referencia a RecursoMultimedia).

- **Meta** (RI6)
  - `titulo` : String (Obligatorio).
  - `descripcion` : String (Obligatorio).
  - `duracion` : Number (Obligatorio, en días). Cuanto va a durar la meta.
  - `progreso` : Number (Obligatorio, en días completados). Cuanto llevas realizado de la meta.
  - `dificultad` : String (Obligatorio).
  - `estado` : String (Obligatorio). Valores: en_progreso, completada, cancelada.
  - `fechaInicio` : Date (Obligatorio).
  - `fechaFin` : Date (Opcional). Estará vacío hasta que se termine.
  - `usuarioId` : String (Obligatorio, referencia a `firebaseId` en Usuario).
- **Logro** (RI7). Es la plantilla para asignar logros a los usuarios. Con esta plantilla se crean los logros que ve el usuario, que son el modelo UsuarioLogro.
  - `titulo` : String (Obligatorio).
  - `descripcion` : String (Obligatorio).
  - `evento` : String (Obligatorio).
- **UsuarioRecurso** (RI8) Solo se crea cuando el usuario interactúa mínimamente con el recurso (reproducir un video o abrir un enlace), no solo por acceder a él.
  - `usuarioId` : String (Obligatorio, referencia a `firebaseId` en Usuario).
  - `recursoId` : ObjectId (Obligatorio, referencia a RecursoMultimedia).
  - `estado` : String (Obligatorio). Valores: visto, en_progreso, completada.

- `fechaInicio` : Date (Obligatorio).

- **UsuarioPrograma** (RI9)
  - `usuarioId` : String (Obligatorio, referencia a `firebaseId` en Usuario).
  - `programaId` : ObjectId (Obligatorio, referencia a Programa).
  - `progresoGlobal` : Number (Obligatorio, 0–100). Se calcula dividiendo el número de recursos completados entre el número total de recursos.
  - `estadosRecursos` : Array[String] (Obligatorio). Guarda el estado de cada recurso del programa. La asignación de que estado corresponde a qué recurso se basa en el orden en que están puestas ambas listas.
  - `fechaInicio` : Date (Obligatorio).
  - `fechaUltimoAcceso` : Date (Opcional).

- **UsuarioLogro** (RI10) Este es el logro ya creado y mostrable al usuario.
  - `usuarioId` : String (Obligatorio, referencia a `firebaseId` en Usuario).
  - `logroId` : ObjectId (Obligatorio, referencia a Logro). De aquí se sacan el titulo y la descripción.
  - `rareza` : String (Obligatorio). Representa en que nivel de dificultad está el logro (Hierro,Bronce,Plata,Oro,Platino,Diamante)
  - `fechaObtencion` : Date (Obligatorio).

- **EstadisticasUsuario** (RI11)
  - `usuarioId` : String (Obligatorio, referencia a `firebaseId` en Usuario).
  - `nivelActual` : Number (Obligatorio).
  - `experienciaNivel` : Number (Obligatorio). Es la cantidad de experiencia que tiene el usuario en su nivel actual.
  - `experienciaNecesaria` : Number (Obligatorio). Es la cantidad de experiencia que necesita el usuario para subir al siguiente nivel.
  - `racha` : Number (Obligatorio). Es la racha de días que lleva el usuario entrando a la aplicación. Sirve de multiplicador, con un límite en un x2.5.
  - `ultimaActividad` : Date (Obligatorio). Necesario para comprobar si es necesario expandir la racha (la ultima actividad fue ayer), si no hay que hacer nada (la ultima actividad fue hoy) o si hay que resetarla (fue hace dos días o más).

- `experienciaTotal` : Number (Obligatorio). Suma total de experiencia independientemente de los niveles.
- `contadoresAcciones` : Object (Obligatorio, clave: acción, valor: cantidad). Necesario para asignar los logros. Es el servidor el que determina si se cumplen el número de acciones necesarias para asignar un logro al usuario.

9.2.4. Catálogo emociones y categorías

La lista de emociones disponibles es la siguiente:

- **Emociones principales**
  - Alegría
    - Amor (Afecto profundo)
    - Gratitud (Aprecio por lo recibido)
    - Esperanza (Expectativa positiva)
    - Euforia (Alegría exaltada)
    - Orgullo (Satisfacción por logro)
  - Tristeza
    - Culpa (Remordimiento)
    - Vergüenza (Malestar por error)
    - Desesperanza (Rendición o agotamiento)
    - Melancolía (Tristeza suave, persistente, nostálgica)
    - Soledad (Falta de compañía)
    - Aburrimiento (Falta de interés)
    - Envidia (Tristeza por lo que otros tienen)
  - Miedo
    - Ansiedad (Preocupación constante)
    - Temor (Miedo anticipado, preocupación)
    - Terror (Miedo extremo, horror)
    - Celos (Miedo a perder algo)
  - Ira
    - Frustración (Enojo por obstáculos)
    - Indignación (Ira por injusticia)
    - Desprecio (Menosprecio a algo/alguien)

- Culpa (Remordimiento con uno mismo)
- Envidia (Deseo mezclado con resentimiento)

Para realizar la lista me basé en estas páginas web:

- `https://www.psania.com/las-emociones-humanas/`
- `https://formainfancia.com/emociones-secundarias-tipos-caracteristicas/`
- `https://www.tucanaldesalud.com/es/tusaludaldia/articulos/6-trastornos-mentales-co`

Originalmente las emociones primarias eran Tristeza, Alegría, Miedo, Ira, Sorpresa y Asco. No obstante, se decidieron omitir estas últimas dos debido a que son espontáneas y no aportan información útil sobre el estado del usuario.

De las secundarias, se fueron seleccionando las que aportaban información útil a registrar, y omitiendo las que no aportaban nada. Además de esto, se incluyeron ciertos casos especiales como Soledad y Aburrimiento, que aunque no son emociones merece mucho la pena representarlas porque identifican mejor el estado del usuario y son bastante frecuentes.

También cabe mencionar que hay emociones repetidas como Envidia y Culpa. Esto no es un error, la misma emoción puede tener dos posibles canalizaciones. Puedes sentir envidia y sentirte impotente e inútil (emoción Tristeza), o cabreado por lo que tiene él que tú no tienes, sintiendo que él no se lo merece o tú lo mereces más (emoción Ira). Con culpa sucede similar, depende de si te castigas a ti mismo agresivamente o si emocionalmente te sientes superado.

La lista de categorías es la siguiente:

- Afrontamiento Emocional
- Autoconocimiento
- Autoaceptación
- Desarrollo Personal
- Habilidades Sociales
- Manejo del Estrés
- Meditación
- Mindfulness
- Relaciones Saludables
- Respiración
- Sueño
- Yoga

Algunos recursos pueden presentar problemas a la hora de elegir una categoría u otra, pero siempre se elegirá la que más importancia tenga. Se contempló que solo se pudiese tener una única categoría buscando que las categorías toquen temas lo suficientemente aislados para que haya redundancia mínima.

Por otro lado, los programas pueden usar recursos de otras categorías para reforzar el contenido del programa. Aunque un programa de sueño puede tener recursos con categoría de sueño, también puede incluir otras como meditación que complementan perfectamente al programa y no les quita el enfoque.

9.3. Modelo Arquitectónico

El modelo arquitectónico adoptado para este proyecto se basa en el patrón MVVM (Model-View-ViewModel), siguiendo las directrices de Clean Architecture propuestas por Google. Este enfoque permite estructurar la aplicación en capas claramente diferenciadas, fomentando la separación de responsabilidades, la mantenibilidad y la escalabilidad del sistema.

- Vista (View): corresponde a las pantallas y componentes visuales de la aplicación Android. Su responsabilidad es mostrar los datos y recibir la interacción del usuario, sin contener lógica de negocio.
- Modelo de Vista (ViewModel): actúa como intermediario entre la vista y el modelo. Contiene la lógica de presentación y se encarga de preparar los datos que la vista debe mostrar. Gestiona el estado de la interfaz y delega la lógica de negocio en los casos de uso del dominio.
- Modelo (Model): incluye tanto la capa de dominio como la de datos. La capa de dominio implementa la lógica de negocio y los casos de uso del sistema, mientras que la capa de datos proporciona acceso a las fuentes externas (API REST en Express para MongoDB Atlas y Firebase para autenticación).

Este modelo se complementa con una arquitectura cliente-servidor. La aplicación móvil actúa como cliente, realizando peticiones a una API REST que gestiona el acceso seguro a la base de datos en la nube. De este modo, se evita que la aplicación acceda directamente a MongoDB, reduciendo riesgos de seguridad y aumentando la flexibilidad del sistema, al permitir que futuros clientes externos también puedan consumir la API.

La adopción de MVVM junto con Clean Architecture garantiza que las capas internas (dominio) no tengan conocimiento de las externas (UI o infraestructura), lo que permite modificar o extender funcionalidades sin afectar al resto del sistema.

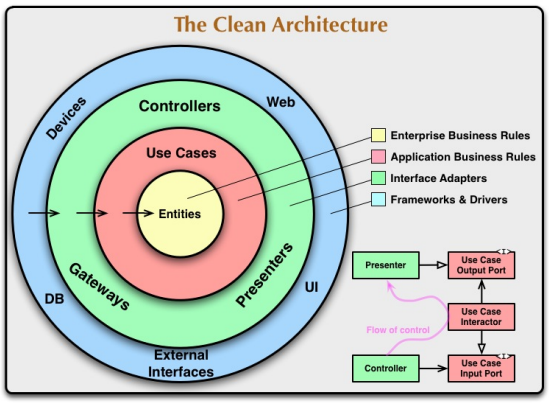

Figura 9.3: Clean Architecture

9.4. Interfaz de Usuario

En esta sección se presentará un mockup de las principales pantallas de la aplicación, que permitirá visualizar con claridad el aspecto que debe tener cada una de

ellas, así como las posibles navegaciones entre sí. Se mostrarán las pantallas principales y secundarias, aunque no se ahondará en todos los formularios que tiene la aplicación.

Como se ha indicado en apartados anteriores, la interfaz de usuario debe ser sencilla, intuitiva y accesible, por lo que se ha puesto especial atención en que cumpla con estos principios. Se considera que un buen diseño de interfaz es fundamental para el éxito de la aplicación, tanto en términos visuales como de organización de menús y funcionalidades.

Para lograrlo, se ha optado por una estructura basada en un menú de navegación inferior, presente en todas las pantallas principales. Dicho menú contendrá cinco pestañas que representan las funcionalidades esenciales de la aplicación y proporcionan un acceso directo a ellas. Así se simplifica la experiencia del usuario y se evita sobrecargarlo con opciones. Estas pestañas, además, desaparecerán si el usuario realiza alguna búsqueda, ya que no son relevantes en ese contexto, pero permitiendo volver atrás con una flecha arriba a la izquierda.

Una vez definida la estructura general, se ha elaborado el mockup correspondiente, que se presentará dividido en dos tres para facilitar su comprensión: por un lado, la vista destinada al acceso, por otra la vista destinada al cliente, y, por último, la vista destinada al administrador.

9.4.1. Interfaz Acceso

La interfaz a la hora de acceder a la aplicación consiste en una pantalla de inicio donde aparecen las opciones para autenticarse, llevando estas a la de registro y a la de inicio de sesión.

Una vez registrado o iniciado sesión, se te lleva a la pantalla principal de la aplicación. Iniciar sesión con Google también hace esto, solo que se hace desde la propia pantalla de Inicio.

Para acceder a la de administrador es obligatorio iniciar sesión con correo e iniciar sesión con el correo mindauragestor@gmail.com. Como solo se permiten correos únicos en Firebase, no se podrán registrar más cuentas con ese mismo correo, obligando a saber la contraseña de la cuenta ya creada para ese correo.

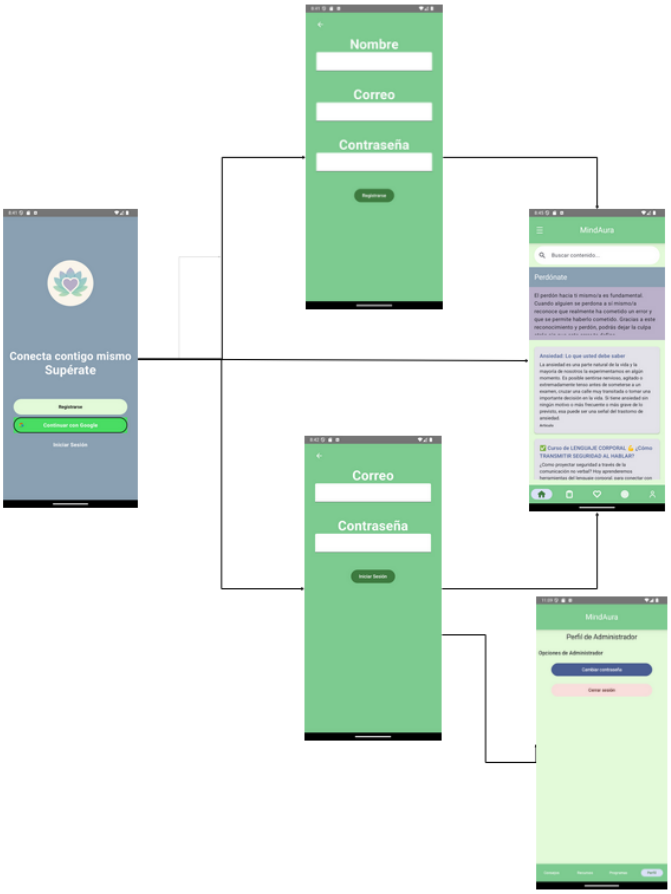

Figura 9.4: Navegación Acceso

9.4.2. Interfaz Usuario

La interfaz principal de la aplicación se compone de estas pantallas: Home, Programas, Emociones, Metas y Perfil. Dependiendo de si el usuario registró sus emociones ese día o no, Emociones puede ser una pantalla u otra.

Figura 9.5: Navegación App

Las pantallas Secundarias de Home se distribuyen de tal forma que de la principal puedes ir a la de búsqueda, y de esas dos puedes acceder al contenido de los recursos.

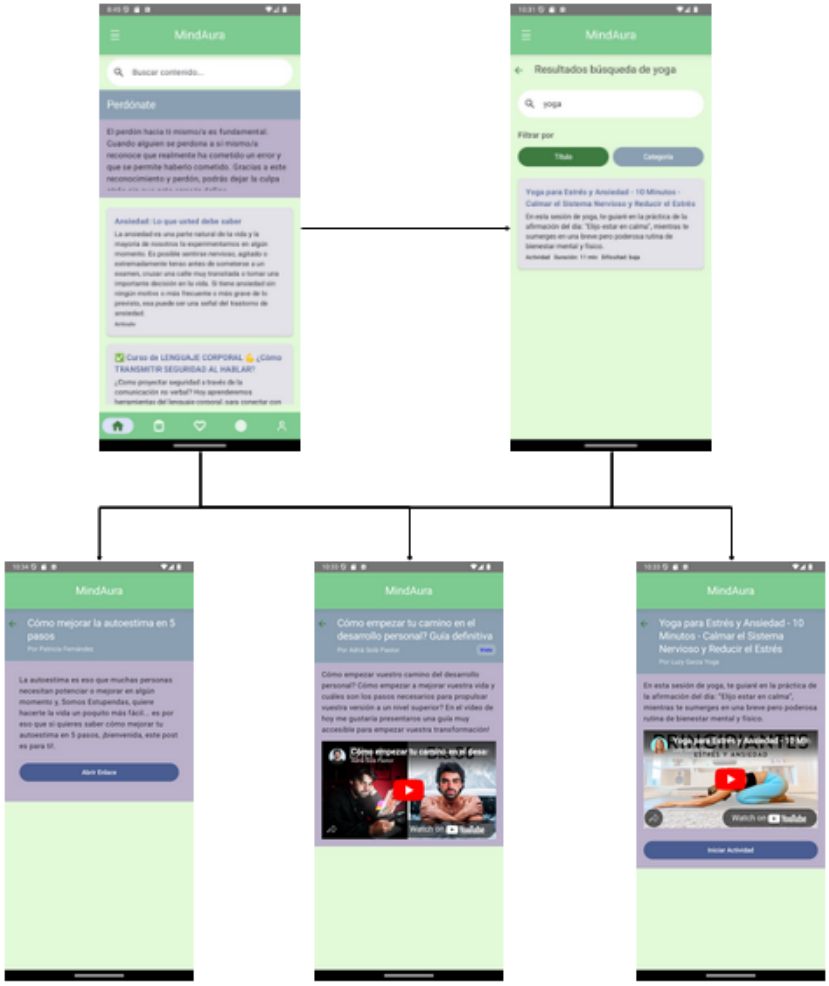

Figura 9.6: Navegación Home

Las pantallas de Programas funcionan similar a Home, pero solo se muestra el contenido completo y las funcionalidades de los recursos una vez se empiece el programa. Tanto de la pantalla principal como de la de búsqueda se pueden acceder a programas sin comenzar, comenzados y completados.

Figura 9.7: Navegación programas

Las pantallas de Emociones pueden ser dos como ya se mencionó anteriormente, pudiendo ir a la lista desde el formulario si este se rellena.

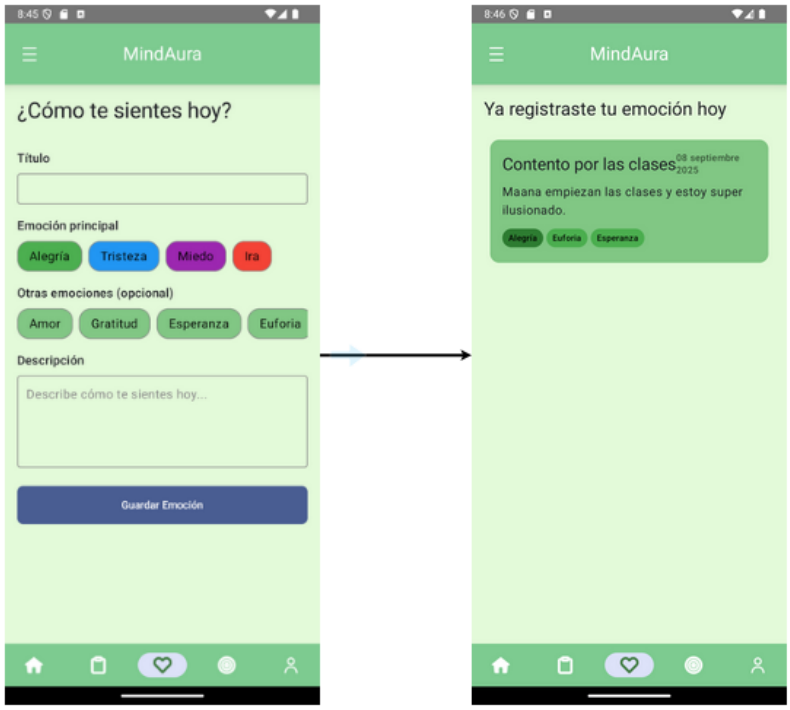

Figura 9.8: Navegación Emociones

Las pantallas de Metas consisten en que puedes listar metas completadas, metas en progreso y metas canceladas simplemente seleccionandolas en las pestañas de arriba. El formulario aparece también en cualquier escenario si se le da a Nueva Meta, creandose siempre como en progreso.

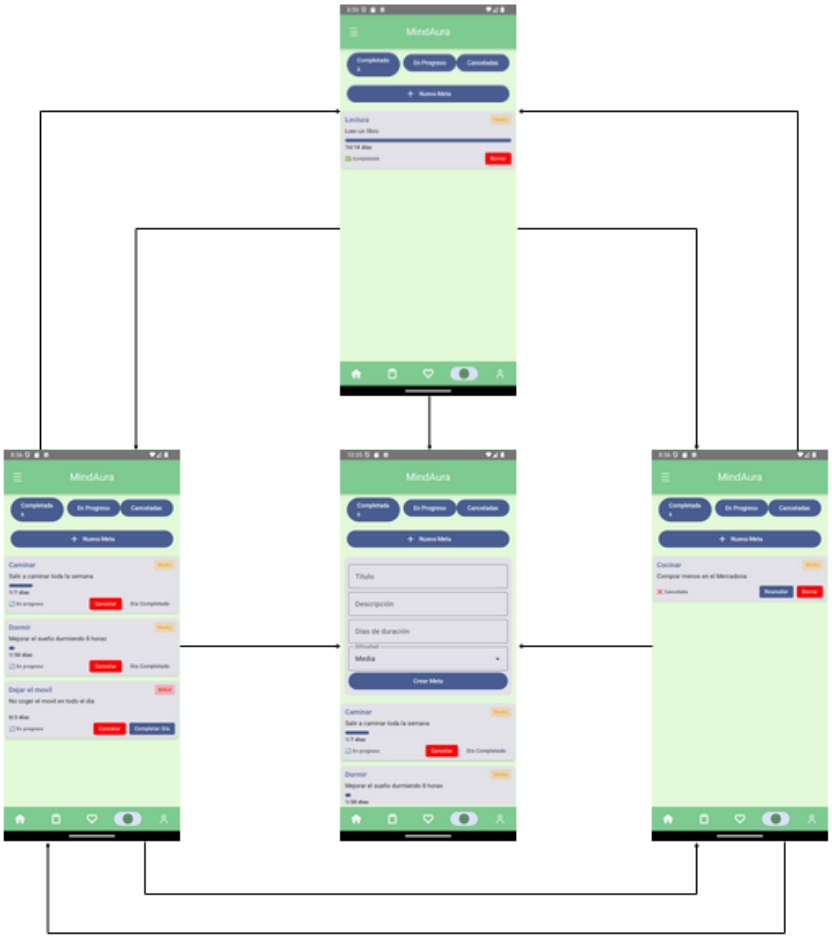

Figura 9.9: Navegación Metas

Sobre la pantalla de Perfil, solo hay una, pero como no aparece en una sola imagen aquí se puede ver el contenido entero.

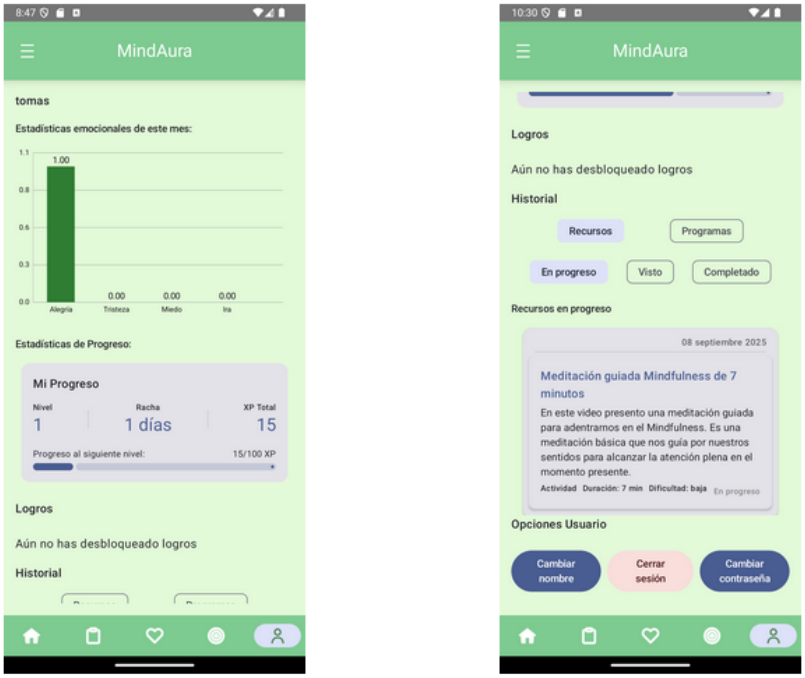

Figura 9.10: Navegación Perfil

9.4.3. Interfaz Gestor

Aquí se muestran las pantallas que tiene el administrador para gestionar los consejos, recursos y programas. También se puede cambiar la contraseña y cerrar sesión.

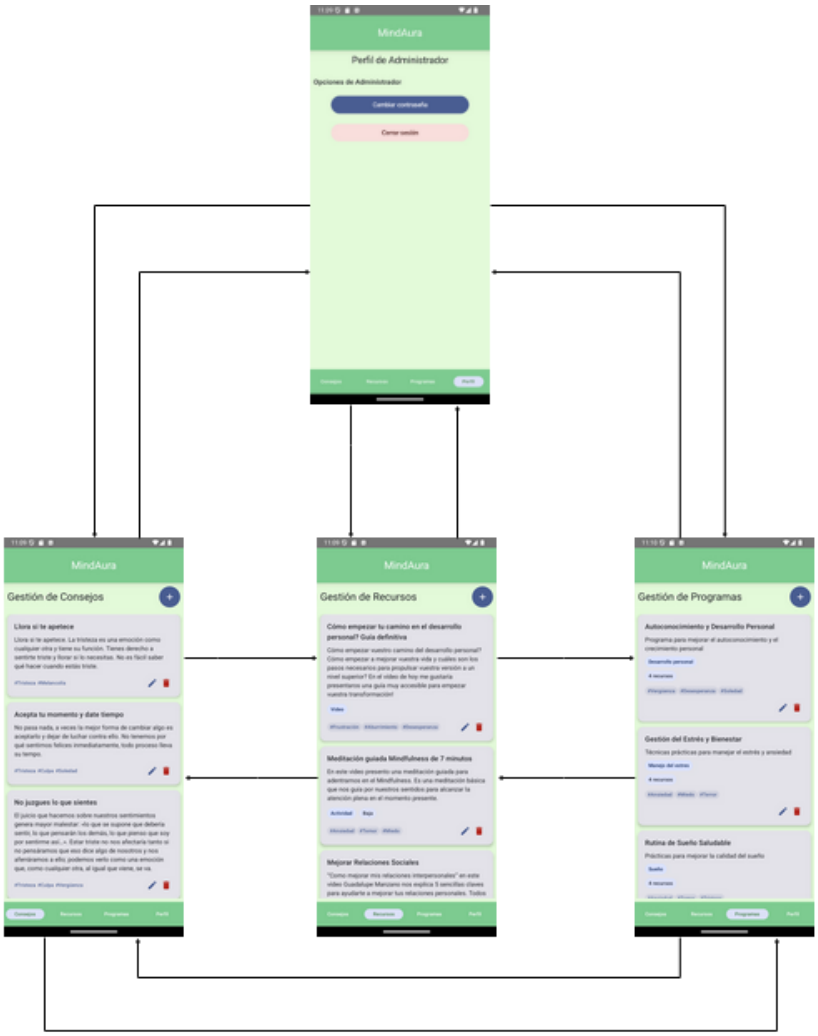

Figura 9.11: Navegación Gestor

Capítulo 10

Pruebas

Esta sección es fundamental para garantizar un producto de calidad, asegurando que se cumplan los requisitos de manera esperada y correcta.

Las pruebas se realizaron al final del ciclo de desarrollo, para comprobar que los distintos módulos de la aplicación funcionan perfectamente y sin errores.

Se describirán los métodos y resultados obtenidos de realizar dichas pruebas.

10.1. Pruebas Realizadas

En este apartado se describirán las pruebas realizadas para garantizar que el sistema cumple con los requisitos definidos. Se han contemplado pruebas unitarias, de integración y funcionales, tanto para usuarios como para administradores.

Para el desarrollo de los tests, se diferenciaron 2 grupos: Usuario y Administrador.

10.1.1. Pruebas de Usuario

Se abordarán X pruebas de usuario.

Tabla 10.1: Prueba 1 - Registro e Inicio de Sesión.

Prueba 1 - Registrarse e Iniciar Sesión	
Descripción	El usuario se registra y comprueba si también puede iniciar sesión.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.2: Prueba 2 - Visualización y modificación de cuenta.

Prueba 2 - Visualización y modificación de cuenta	
Descripción	El usuario visualiza la información de su cuenta y modifica sus datos (nombre y contraseña).
Problemas encontrados	Solo se muestra el nombre del usuario
Solución adoptada	Se incluyen correo y fecha de registro.

Tabla 10.3: Prueba 3 - Cierre de sesión.

Prueba 3 - Cierre de sesión	
Descripción	El usuario cierra sesión en el sistema.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.4: Prueba 4 - Registro de emociones diarias.

Prueba 4 - Registro de emociones diarias	
Descripción	El usuario registra su estado emocional del día, añade etiquetas y escribe detalles específicos.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.5: Prueba 5 - Historial emocional en listas y gráficos.

Prueba 5 - Historial emocional en listas y gráficos	
Descripción	El usuario visualiza su historial emocional en formato de lista y gráfico con las emociones registradas previamente.
Problemas encontrados	Error demasiado llamativo si no hay emociones, escenario totalmente normal y esperado.
Solución adoptada	Mensaje más descriptivo (Todavía no hay emociones) Se solucionaron también el caso de Logros y Estadísticas de Usuario, que compartían el mismo escenario

Tabla 10.6: Prueba 6 - Recepción de consejos diarios.

Prueba 6 - Recepción de consejos diarios	
Descripción	El usuario recibe consejos diarios adaptados a su estado emocional actual y a su historial registrado.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.7: Prueba 7 - Acceso a lista dinámica de recursos.

Prueba 7 - Acceso a lista dinámica de recursos	
Descripción	El usuario accede a una lista dinámica de artículos, vídeos y actividades recomendadas según sus emociones.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.8: Prueba 8 - Búsqueda en la biblioteca de recursos y programas.

Prueba 8 - Búsqueda en la biblioteca de recursos y programas	
Descripción	El usuario busca un recurso o programa concreto en la biblioteca por título o categoría.
Problemas encontrados	No se filtraba correctamente, estabas obligado a usar mayúsculas y las categorías escritas idénticamente.
Solución adoptada	Ya se puede escribir con mayusculas, sin mayusculas, con tildes, sin tildes, con ñ, sin ñ...

Tabla 10.9: Prueba 9 - Reproducción de recursos.

Prueba 9 - Reproducción de recursos	
Descripción	El usuario reproduce el contenido de un recurso (artículo, vídeo o actividad guiada).
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.10: Prueba 10 - Gestión de actividades.

Prueba 10 - Gestión de actividades	
Descripción	El usuario inicia, pausa, reanuda y finaliza una actividad guiada.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.11: Prueba 11 - Visualización de programas personalizados.

Prueba 11 - Visualización de programas personalizados	
Descripción	El usuario visualiza un listado de programas específicos basados en sus emociones.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.12: Prueba 12 - Visualización de contenido de programas.

Prueba 12 - Visualización de contenido de programas	
Descripción	El usuario visualiza el contenido completo de un programa seleccionado.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.13: Prueba 13 - Inicio y reanudación de programas.

Prueba 13 - Inicio y reanudación de programas	
Descripción	El usuario inicia un programa y puede reanudarlo desde el punto en que lo dejó.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.14: Prueba 14 - Actualización de progreso en programas.

Prueba 14 - Actualización de progreso en programas	
Descripción	El sistema actualiza automáticamente el porcentaje de progreso del programa al completar recursos.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.15: Prueba 15 - Recepción de notificaciones.

Prueba 15 - Recepción de notificaciones	
Descripción	El usuario recibe notificaciones para recordar realizar actividades, registrar estado de ánimo o seguir objetivos.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.16: Prueba 16 - Visualización de metas.

Prueba 16 - Visualización de metas	
Descripción	El usuario visualiza sus metas no finalizadas, completadas y abandonadas.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.17: Prueba 17 - Creación de metas.

Prueba 17 - Creación de metas	
Descripción	El usuario establece metas de bienestar personal (ejemplo: meditar diariamente o reducir ansiedad).
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.18: Prueba 18 - Registro de avances en metas.

Prueba 18 - Registro de avances en metas	
Descripción	El usuario actualiza el progreso de una meta en curso, marcándola como completada al alcanzar la duración definida.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.19: Prueba 19 - Gestión de metas.

Prueba 19 - Gestión de metas	
Descripción	El usuario cancela, reanuda o elimina metas según sus necesidades.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.20: Prueba 20 - Otorgamiento y visualización de logros.

Prueba 20 - Otorgamiento y visualización de logros	
Descripción	El sistema otorga logros al usuario y se comprueban en perfil.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.21: Prueba 21 - Historial de recursos y programas.

Prueba 21 - Historial de recursos y programas	
Descripción	El usuario visualiza su historial de recursos (vistos, en progreso y completados) y de programas (en progreso y completados).
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

10.1.2. Pruebas de Administrador

Se abordarán 3 pruebas de administrador.

Tabla 10.22: Prueba 22 - Gestión de consejos.

Prueba 22 - Gestión de consejos	
Descripción	El administrador gestiona los consejos pudiendo crearlos, modificarlos y eliminarlos.
Problemas encontrados	Ninguno
Solución adoptada	Ninguna

Tabla 10.23: Prueba 23 - Gestión de recursos.

Prueba 23 - Gestión de recursos	
Descripción	El administrador gestiona los recursos (artículos, vídeos o actividades) pudiendo crearlos, modificarlos y eliminarlos.
Problemas encontrados	Ni existía el campo categoría para crear o modificar
Solución adoptada	Se agregó el campo, pudiendo elegir de una lista de categorías con un desplegable.

Tabla 10.24: Prueba 24 - Gestión de programas.

Prueba 24 - Gestión de programas	
Descripción	El administrador gestiona los programas personalizados pudiendo crearlos, modificarlos y eliminarlos.
Problemas encontrados	No se actualizaban correctamente los programas
Solución adoptada	Una transformación Json en la función de actualizar del backend, que no devolvía los datos con el formato correcto.

Adicionalmente, también se probó si el administrador puede iniciar sesión, y no dió ningún problema (Prueba 1)

10.2. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad sirve para verificar que a cada requisito del sistema le corresponde una prueba, con el fin de garantizar que todos los requisitos han sido probados.

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
RF1	X																							
RF2	X																							
RF3		X																						
RF4		X																						
RF5			X																					
RF6				X																				
RF7					X																			
RF8						X																		
RF9							X																	
RF10								X																
RF11									X															
RF12										X														
RF13											X													
RF14												X												
RF15													X											
RF16														X										
RF17															X									
RF18																X								
RF19																	X							
RF20																		X						
RF21																			X					
RF22																				X				
RF23																				X				
RF24																					X			
RF25																					X			
RF26																						X		
RF27																						X		
RF28																						X		
RF29																							X	
RF30																							X	
RF31																							X	
RF32																								X
RF33																								X
RF34																								X

Figura 10.1: Trazabilidad Pruebas con Requisitos

Capítulo 11

Conclusiones

En este capítulo se hablará de las conclusiones de este Trabajo de Fin de Grado.

Con este proyecto, se desarrollaron sus conocimientos en campos ya previamente estudiados, siendo estos realizar servidores con peticiones API REST, Javascript, MongoDB, documentar el análisis y diseño de un proyecto software y realizar diagramas como el de clases o los de navegación.

También se adquirieron conocimientos nuevos, aprendiendo en áreas como Android Studio, Kotlin, Firebase, realizar investigaciones de herramientas similares para competir con ellas, reproducir vídeos de youtube dentro de una plataforma diferente, desarrollar pruebas a partir de requisitos y redactar documentos usando Latex.

Sobre el sistema, se logró desarrollar un sistema robusto y funcional que proporciona una plataforma excelente para que los usuarios gestionen sus emociones, realizando introspección sobre estas y pudiendo mejorar el estado emocional y mental del usuario utilizando el contenido ofrecido por la aplicación. También permite a los usuarios ponerse objetivos y poder visualizar como poco a poco van progresando con un buen sistema de recompensas y logros.

El sistema se distingue perfectamente de las aplicaciones antecedentes que se investigaron, y reúne lo mejor de ellas para conformar un producto aún mejor y con un enfoque apropiado.

Cabe señalar que la aplicación podría haberse beneficiado de una comunidad de chat anónima y más contenido, que no pudo llevarse a cabo debido a la falta de tiempo para desarrollarlos. No obstante, se dejó un rol de administrador para paliar

la falta de contenido en un escenario real, y la comunidad de chat anónimo, aunque sumaría a la aplicación, no es estrictamente necesaria y la aplicación ya tiene un ecosistema completo.

En conclusión, se puede afirmar que los objetivos planteados han sido cumplidos, quedando margen de mejora para futuros trabajos.

Capítulo 12

Futuras mejoras

En esta sección se hablarán de las posibles futuras mejoras que encajarían perfectamente en la aplicación, pero por temas de falta de tiempo no han podido ser implementadas.

12.1. Comunidad Anónima

Fue parte de los requisitos iniciales del sistema, pero se marcó como opcional ya que no es una funcionalidad tan necesaria para la aplicación.

Una comunidad anónima permitiría a los usuarios compartir sus problemas a otras personas, para poder discutir soluciones reales a los problemas que compartan los usuarios. Dichas soluciones podrían ser dadas tanto por usuarios que simplemente compartan su opinión según su experiencia y perspectiva, o por profesionales que puedan dar un enfoque más profesional y acertado.

Otra ventaja de tener una comunidad es que la gente no se sentiría tan sola. Está contemplado que la gente pueda sufrir la emoción soledad, pero no hay mejor solución a dicho problema que compartir tus malestares con otras personas. Recibir apoyo real de personas reales, algo que la aplicación de por sí no ofrece, aunque sí ofrezca las pautas.

12.2. Soporte profesional

Aunque ya se podría dar en la comunidad anónima, el enfoque de esta funcionalidad va dirigido a tener una converación de tú a tú con un profesional verificado.

Al principio se pensó en enlazar con la página web BetterHelp, que es líder en terapias online. No obstante, debido a que no ha habido ningún tipo de comunicación

por parte del autor con dicha empresa, se creyó que sería mejor incluir un apartado de conversaciones con terapeutas profesionales hecho desde cero.

12.3. Más contenido

La aplicación tiene la mínima y necesaria colección de recursos y programas para que se pueda probar completamente. No obstante, si uno se lo propusiese, se podría terminar fácilmente todo el contenido de la aplicación en una semana, dejando como únicas funcionalidades repetibles el establecer metas y registrar emociones.

La aplicación necesitaría una colección mucho más grande para que el usuario nunca se quede sin contenido por ver, y aunque esto es difícilmente alcanzable realizando la colección una vez, se podría conseguir con un mantenimiento por un administrador de la aplicación que con cierta frecuencia incluya contenido nuevo.

Capítulo 13

Manual de Usuario

13.1. Introducción

En este anexo se proporciona una guía sobre la aplicación móvil y sus funcionalidades. Se dividirá en dos secciones principales:

- Manual de Acceso
- Manual de Usuario General
- Manual de Administrador

Estos manuales servirán de ayuda para que tanto usuarios como administradores puedan interactuar con el sistema de forma clara y aprovechando al máximo la aplicación.

13.2. Manual de Acceso

Para acceder a la aplicación, habría que acceder a Google Play y descargarla. Una vez descargada, tendrás que registrarte en la aplicación desde la pantalla de Inicio.

Para registrarse, es necesario ir a la opción de Registrarse", rellenando el formulario con tu nombre, correo y contraseña, o iniciar sesión con Google, que automáticamente te creará la cuenta aunque sea la primera vez que accedas.

Figura 13.1: Pantalla Inicio

Una vez registrado, se podrá acceder a la aplicación usando Ïniciar Sesiónz proporcionando el mismo correo y contraseña usados, o si se inició sesión con Google solo hace falta volver a hacerlo.

Para acceder como administrador al sistema, será obligatorio iniciar sesión con correo e introducir el correo mindauragestor@gmail.com con su respectiva contraseña.

13.3. Manual de Usuario General

13.3.1. Pantalla Home

Una vez se accede a la aplicación, se muestra la siguiente pantalla:

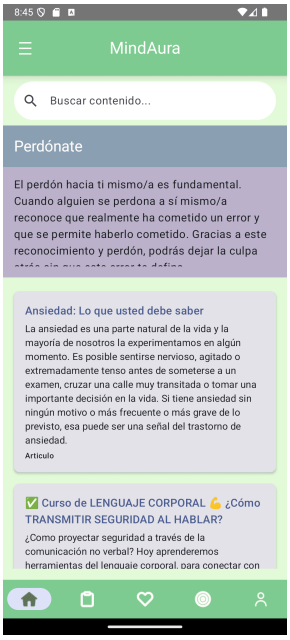

Figura 13.2: Pantalla Home

En esta pantalla ya se muestran varios elementos. Vamos a ir por partes:

- **Barra de Navegación Inferior.** Es donde la mayor parte de la navegación ocurre. Permite ir de una sección a otra. Las secciones disponibles son Home, Programas, Emociones, Metas y Perfil, que están representadas por sus respectivos iconos. Por defecto, el usuario siempre aparece en la sección de Home, pero seleccionando otro icono se puede navegar a otras vistas.

- **Barra de búsqueda.** Permite buscar recursos de la base de datos de la aplicación.

- **Consejo.** Es el cuadro donde están incluidos el título "Perdóname"junto con un texto complementario. Básicamente, cada vez que se accede a esta pestaña, se mostrará un consejo aleatoriamente de los que hay, marcando una gran preferencia por consejos que coincidan con el estado anímico del usuario, que posteriormente se explicará como puede registrar sus emociones.

- **Lista de recursos.** Se muestra una lista con recursos que, o bien son totalmente aleatorios, o están también basados en el estado emocional del usuario al igual que sucedía con los consejos.

Antes de explicar el resto de funcionalidades de esta vista, habría que definir que son los recursos. Los recursos representan recursos multimedia, que pueden ser artículos, videos o actividades.

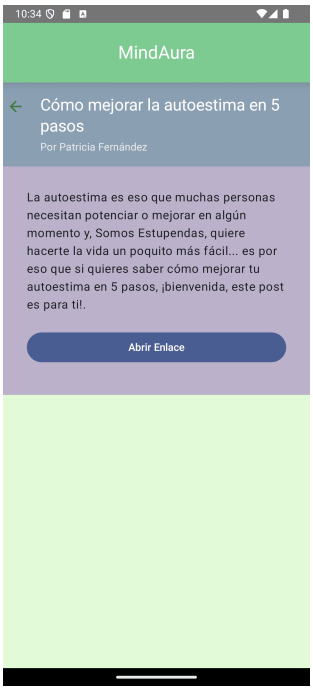

Figura 13.3: Pantalla Artículo

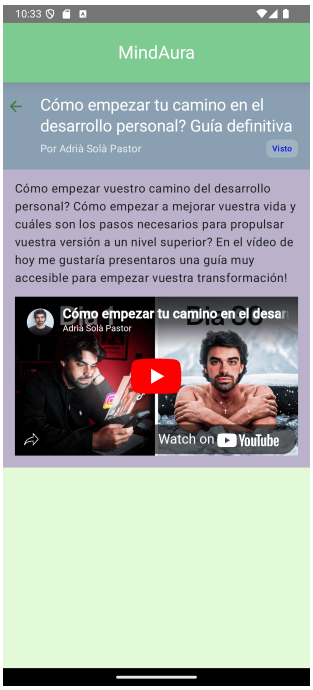

Figura 13.4: Pantalla Video

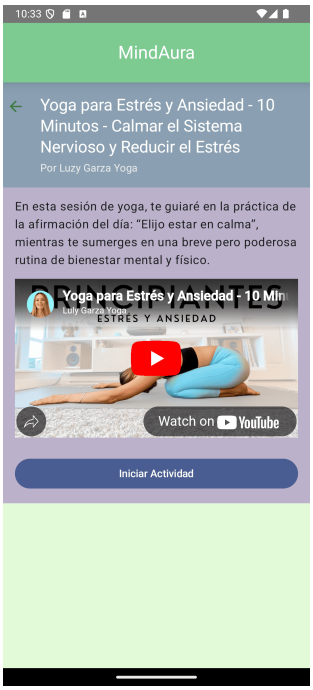

Figura 13.5: Pantalla Actividad

La idea es que los usuarios puedan informarse por sí mismos accediendo a estos recursos. Pueden buscarlos con la barra de búsqueda mencionada anteriormente, filtrando por título o categoría, o pueden probar las recomendaciones que ofrece la aplicación, enfocadas en ayudar con los problemas que registra el usuario en la sección de emociones.

Por otra parte, se guardará el estado de los recursos en Visto, Completado o En Progreso, con etiquetas visibles para que el usuario sea consciente de su relación con dichos recursos.

13.3.2. Pantalla Programas

Es muy similar a la de Home, pero no tiene Consejos y en vez de haber recursos hay programas, que son colecciones de recursos.

Figura 13.6: Pantalla Programas

Filosofía similar a recursos: se recomiendan programas relacionados con tu estado de ánimo, y también se dispone de una barra de búsqueda para buscar programas por tu cuenta, filtrados también por título o categoría.

Las categorías son siempre las mismas y solo se aplican a recursos y programas. Son una lista selecta que, como se espera de un usuario inexperto, se mostrará cuando seleccione una categoría no válida a la hora de filtrar.

Un programa no solo necesariamente tiene recursos de su misma categoría. Puede incluir otros, como en el caso de un programa de desarrollo personal, que puede incluir recursos de mindfullness o autoconocimiento, pero que unidos pueden dar un enfoque de desarrollo personal.

El sistema también guarda las interacciones del usuario con el programa, pudiendo recordar si se empezó o no y el estado de los recursos que lo componen.

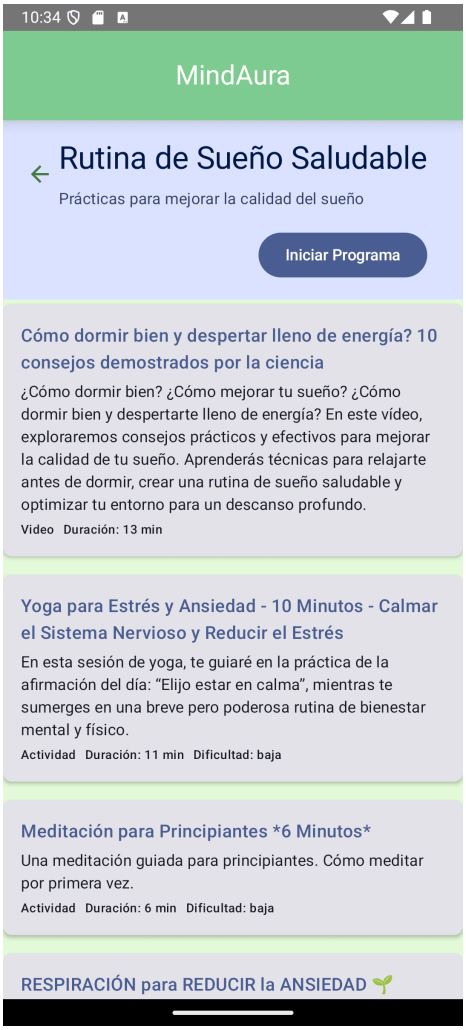

Figura 13.7: Pantalla Programa Sin Empezar

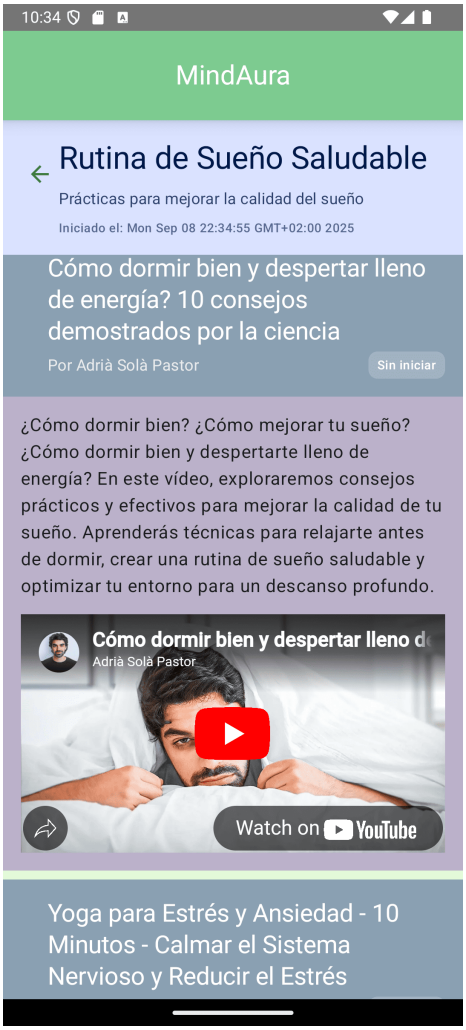

Figura 13.8: Pantalla Programa Comenzado

13.3.3. Pantalla Emociones

En esta pantalla se pueden realizar dos cosas:

- **Registrar la emoción diaria.** Solo se puede realizar una vez al día, y es el conjunto de estas la que conforman el estado emocional del usuario, el cual se usa para las recomendaciones de recursos y programas, y para proporcionar los consejos.
- **Ver la lista de emociones.** Una vez ya está registrada la emoción diaria, se pueden ver todas las emociones que ha ido registrando el usuario, con todo tipo de detalles.

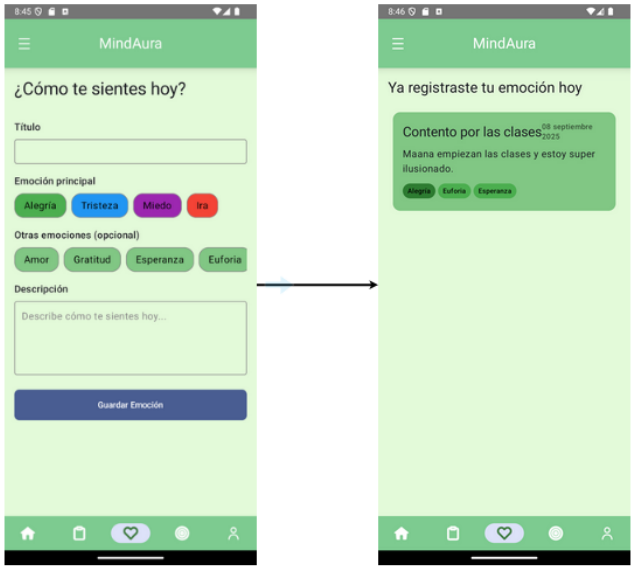

Figura 13.9: Pantalla Emociones

Para registrar la emoción diaria, estás obligado a ponerle un título (un resumen de tu día), una descripción (para que expliques bien tu día, realizando introspección) y una etiqueta como mínimo.

La etiqueta obligatoria siempre es una de las cuatro principales: Alegría, Tristeza, Miedo e Ira. Se considera obligatorio porque sin ninguna emoción registrar emociones perdería todo su propósito, y se ha elegido obligar a escoger una de estas cuatro porque son las emociones primarias, e independientemente de las secundarias siempre estará una de esas cuatro presente.

También se admiten emociones secundarias, como Orgullo, Ansiedad, Indignación... Para que el usuario pueda ser más preciso, y esta precisión adicional ayudará también a la hora de las recomendaciones.

13.3.4. Pantalla Metas

En esta pantalla se pueden crear metas, visualizarlas y avanzar en ellas. Las metas son propósitos que se define el usuario para sí mismo, con el fin de cumplirlas y sentir un progreso real.

Para crear una meta, el usuario debe asignarle un título y una descripción, la cual debe ser breve ya que el usuario sabe más que nadie en qué consiste la meta. Asignará también una cantidad de días y una dificultad estimada.

Figura 13.10: Pantalla Creación Meta

Cabe aclarar que las metas tienen una debilidad muy importante: el sistema no puede verificar que todo lo que haga el usuario sea cierto. No puede saber si el título coincide con la meta que va a realizar, ni si su dificultad es apropiada ni tampoco si realmente el usuario está realizando la tarea en sí. Puede registrar los avances en una meta, pero que físicamente la haga es otro asunto. No obstante, quizá con tecnología avanzada se podría ver con una cámara si el usuario realiza la acción, pero por otro lado sería muy invasivo.

En resumidas cuentas, el usuario es el que debe respetar las propias reglas del juego que haya creado. No gana nada mintiendose a sí mismo, y la aplicación sirve más para registrar lo que hace que para verificar que lo haga.

La sección meta tiene 3 listas: la lista de metas completadas, la lista de metas en progreso y la lista de metas canceladas.

- Las metas completadas aparecen cuando el usuario registra avanzes en sus metas la cantidad de días que se determinó, de tal manera que los dias completados de la meta sean iguales a los días de duración de la meta.
- Las metas en progreso son las metas que se listan por defecto al llegar a esta sección, y aparecen en cuanto se las crea. No se irán de la lista hasta que se completen o se cancelen.
- Las metas canceladas son las metas que se han cancelado sea porque el usuario ha cambiado de idea o porque se equivocó creandolas y las va a eliminar. Con estas metas solo se pueden hacer dos cosas: o las reanudas, o las eliminas. Cancelarlas es un proceso intermedio, y se pueden recuperar de ahí, pero una vez eliminadas se pierden por completo.

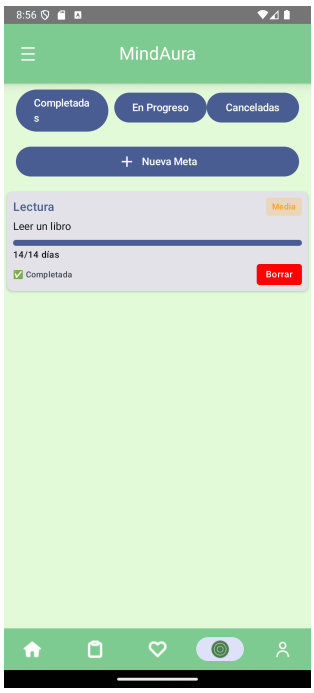

Figura 13.11: Pantalla Metas Completadas

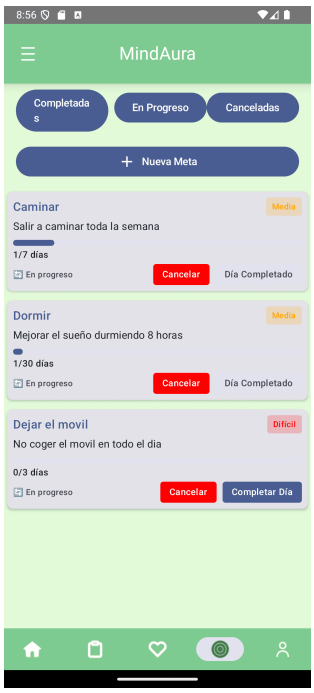

Figura 13.12: Pantalla Metas En Progreso

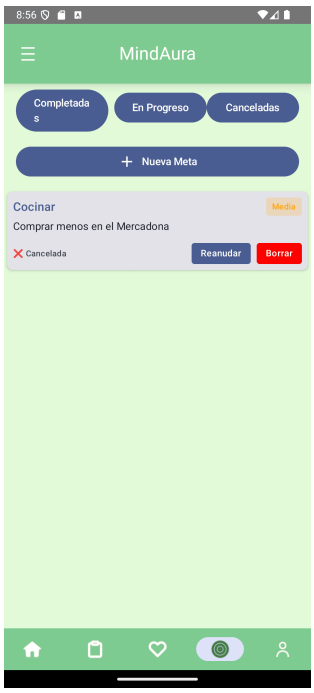

Figura 13.13: Pantalla Metas Canceladas

13.3.5. Pantalla Perfil

Esta sección es donde puedes observar tus estadísticas emocionales, progreso, logros, historial y algunas opciones de usuario adicionales. Esta pantalla, aunque aparezcan dos fotos, es una sola pero que hay que deslizar para ver entera.

En la sección de estadísticas emocionales se presentan las 4 emociones primarias y su frecuencia durante el último mes. Esto ayuda a reflejar como te sientes últimamente, dando feedback visual rápido. No se tienen en cuenta el resto de emociones, ya que no siempre estarán presentes.

La sección de progreso indica el progreso del usuario dentro de la aplicación. Un usuario progresa cuando realiza esta serie de acciones:

- Registra su emoción diaria.
- Inicia sesión.
- Interactúa con un recurso (ver artículo, ver video o completar actividad)
- Completa un programa
- Registra un avance en una meta.

Estas acciones genera una cantidad de experiencia determinada, que se suma a la que tenga el usuario y cuando tenga suficiente, este sube de nivel. Las rachas funcionan como multiplicadores de puntos de experiencia, y se aumentan realizando acciones diariamente.

Los logros están estrechamente relacionados con las acciones mencionadas anteriormente. Por ejemplo, leer 3 veces un artículo proporciona un logro, o registrar avances en una meta 5 veces. Aunque la cantidad de logros es limitada (las 7 acciones que se pueden registrar), tienen diferentes escalas de rareza que rondan desde Hierro hasta Diamante, para que el usuario vea como sus logros van subiendo de rareza.

Figura 13.14: Pantalla Perfil 1

En la segunda parte de Perfil se pueden apreciar los historiales de recursos y programas, filtrados por su estado en relación al usuario. Desde aquí puedes ver los últimos recursos que hayas visto, completado o empezado, así como los últimos programas que hayas comenzado o terminado. Puedes acceder directamente al contenido de estos interactuando con ellos.

Por último están las opciones de usuario, siendo estas cambiar de nombre, cambiar de contraseña y cerrar sesión. Cabe destacar que un usuario que inicie sesión con google no tiene contraseña, por lo que esta opción no aparecerá en esos casos.

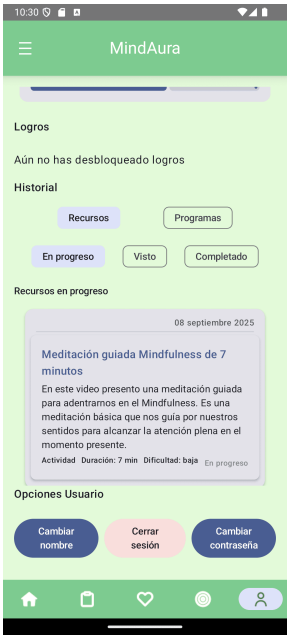

Figura 13.15: Pantalla Perfil 2

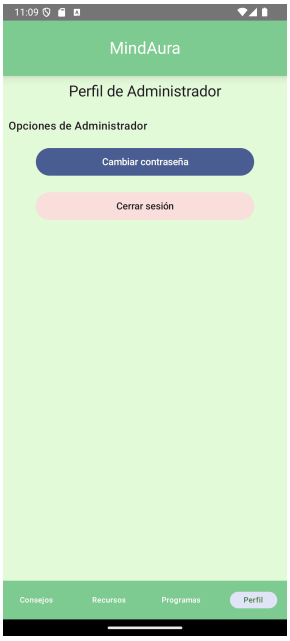

Figura 13.16: Pantalla Perfil Gestor

13.4. Manual de Administrador

Esta sección hablará del menú de administrador integrado en la aplicación. Cabe recordar que para acceder a este menú, el administrador debe iniciar sesión con el correo mindauragestor@gmail.com con su respectiva contraseña, en el inicio de sesión con Correo (la opción de Iniciar Sesión de la pantalla de inicio).

La primera pantalla que se muestra es la de perfil, donde el administrador únicamente puede cerrar sesión o cambiar la contraseña. Estas dos funciones son idénticas a las de la pantalla de perfil del usuario general.

El menú de administrador también tiene una barra de navegación inferior similar a la del usuario general, pero solo tiene 4 opciones: consejos, recursos, programas y perfil. Perfil es la que siempre se abre por defecto, para acceder al resto hay que interactuar con los botones. Las opciones de Consejos, Recursos y Programas abren paneles para acceder a la lista global de estos objetos del sistema. El administrador puede interactuar con ellos con total libertad: puede crear nuevos, modificar los existentes o eliminarlos.

Figura 13.17: Pantalla Gestión Consejos

Figura 13.18: Pantalla Gestión Recursos

Figura 13.19: Pantalla Gestión Programas

Capítulo 14

Manual de Código

Enlaces a Github:
Código Frontend: `https://github.com/i12arcam/plataformabienestar`
Código Backend: `https://github.com/i12arcam/MindAuraBack`

Firmado por ARRIBAS CASERO MIGUEL ANGEL - ***7060** el día 10/09/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios